משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ' - רשימות הרצאה

שלומי גובר - מרץ 2025

הרשימות הינן טיוטה של המרצה שלא עברו עריכה והן מכילות טעויות. השימוש ברשימות הוא על אחריות המשתמש בלבד. החומר הקובע הוא החומר המועבר בכיתה.
לדיווח על טעויות ניתן לפנות אליי במייל.

תוכן עניינים

1 הקדמה 3
1.1 מושגים במד"ח 3
1.2 תנאים נלווים 4
1.3 פתרון אמיתי 6
1.4 מוצגות היטב 6
2 משוואות קווזי לינאריות מסדר ראשון בשני משתנים 6
2.1 שיטת האופיינים 7
2.2 משפט הקיום והיחידות 9
2.3 מציאת פתרון כללי 11
2.4 חוסר יחידות 11
2.5 מציאת אינסוף פתרונות 12
2.6 סיכום 14
3 מיון משוואות לינאריות מסדר שני בשתי משתנים 14
3.1 חילוף משתנים 15
3.2 צורות קנוניות 16
4 משוואת הגלים 17
4.1 בעיית קושי ונוסחת דלמבר 18
4.2 משוואת הגלים האי הומוגנית 21
4.3 בעיית הגלים ברבע מישור 23
4.4 משוואת הגלים בקטע סופי - מבוא להפרדת משתנים 25
5 שטורם-ליוביל 28
5.1 בעיית שטורם ליוביל רגולרית 29
5.2 בעיית שטורם ליוביל מחזורית 29
5.3 תכונות הפונקציות העצמיות והערכים העצמיים 30
5.4 פיתוח לפי פונקציות עצמיות 32
6 שיטת הפרדת משתנים 36
6.1 בעיית החום ההומוגנית 36

6.2 בדיקת אמיתות הפתרון 37
6.3 בעיית חום לא הומוגנית 40
6.4 בעיית הגלים ההומוגנית 42
6.5 משוואת הגלים האי־הומוגנית ־ תופעת התהודה 44
6.6 תנאי שפה אי־הומוגנים 46
6.7 סיכום סכמטי הפרדת משתנים 47
6.8 אינטגרל האנרגיה ויחידות הפתרון 48
7 משוואת לפלס 49
7.1 זהויות גרין 49
7.2 משפט המקסימום ועיקרון הממוצע 51
7.3 הפרדת משתנים בקואורדינטות פולריות 53
7.4 נוסחת פואסון 56
7.5 עיקרון המקסימום למשוואת החום 57
8 התמרות פוריה 57

1 הקדמה

משוואה דיפרנציאלית חלקית (מד"ח) היא משוואה המתארת קשר בין פונקציה לא ידועה של כמה משתנים ובין נגזרותיה החלקיות. פתרון המשוואה הוא מציאת הפונקציה הלא ידועה המקיימת את המשוואה.

דוגמאות מפורסמות:

- משוואת הגלים: $u(x,t)$ הוא משרעת הגל בנקודה x ובזמן t. $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$ (ביותר מימדים $u_{tt} - c^2 \triangle_x u = 0$).
- משוואת החום: $u(x,t)$ הוא הטמפרטורה בנקודה x ובזמן t. $u_t - k u_{xx} = 0$ (ביותר מימדים $u_t - k \triangle_x u = 0$).
- משוואת לפלס (Laplace): $u(x,y)$ הואפוטנציאל חשמלי/כבידתי בנקודה (x,y). $u_{xx} + u_{yy} = 0$ (ביותר מימדים $\triangle u = 0$).

נזכיר כי $\triangle$ נקרא הלפלסיאן והוא מוגדר כ־ $\triangle u = \sum_{i=1}^{n} u_{x_i x_i}$.

הגדרה 1.1 יהי D תחום ב־ $\mathbb{R}^n$. מד`ח עבור פונקציה $u : D \to \mathbb{R}$ היא משוואה מהצורה

$$F(x_1, x_2, \ldots, x_n, u, u_{x_1}, u_{x_2}, \ldots, u_{x_1 x_1}, \ldots) = 0$$

בקורס נעסוק במשוואות של פונקציות עם שני נעלמים בלבד.

1.1 מושגים במד"ח

הגדרה 1.2 סדר משוואה הוא סדר הנגזרת החלקית הגבוה ביותר במשוואה.

דוגמה: משוואות הגלים, החום, לפלס ונבייר סטוקס הן משוואות מסדר שני. המשוואה $u_t \cdot \sin u_{xxxx} = 0$ היא משוואה מסדר 4.

הגדרה 1.3 המשוואה

$$F(x_1, x_2, \ldots, x_n, u, u_{x_1}, u_{x_2}, \ldots, u_{x_1 x_1}, \ldots) = 0$$

היא

1. לינארית כאשר F היא פונקציה לינארית של הפונקציה הנעלמת ושל נגזרותיה.
2. סמי־לינארית כאשר F היא פונקציה לינארית של הנגזרות החלקיות.
3. קוואזי־לינארית כאשר F היא פונקציה לינארית של הנגזרות החלקיות מסדר המשוואה.

דוגמאות:

1. $x^7 u_x + \sin\left(x^2+y^2\right) u_y = e^{xy} u + x^3$ היא לינארית.
2. $u_{xx} + u_{yy} = u_x + u^3$ היא סמי לינארית.
3. $u_{xx} + u_{yy} = \left(u_x^2 + u_y^2\right) u^3$ היא קוואזי לינארית.
4. $u_x^2 + u_y^2 = 1$ היא משוואה אי־לינארית.

הגדרה 1.4 משוואה לינארית תקרא הומוגנית כאשר F (מהגדרת המד`ח) אינה מכילה מחובר מהצורה $g(x,y)$.

דוגמה: המשוואה $u_{xx} - u_{yy} = 0$ היא לינארית הומוגנית, אך המשוואה $u_{xx} - u_{yy} = x^2 + y$ היא לינארית אי־הומוגנית.

טענה 1.5 (עיקרון הסופרפוזיציה)

1. אוסף הפתרונות של משוואה לינארית הומוגנית הוא מרחב לינארי (כלומר צירוף לינארי של פתרונות הוא גם פתרון).
2. אוסף הפתרונות של משוואה לינארית אי־הומוגנית הוא מרחב אפיני (כלומר פתרון פרטי ועוד פתרון הומוגני).

דוגמאות:

1. נפתור את המשוואה $u_x = 0$. זוהי בעצם מד`ר שכן יש נגזרת חלקית רק לפי אחד המשתנים. הפתרון יתקבל מאינטגרציה לפי x: $u(x,y) = f(y)$. כלומר אוסף הפתרונות הוא כל הפונקציות במשתנה y.
2. נפתור את המשוואה $u_x = y$. הפתרון הוא $u(x,y) = xy + f(y)$. זהו המרחב האפיני שהוא אוסף הפתרונות למשוואה ההומוגנית `מוזז` בפתרון פרטי xy.

הערה 1.6 שימו לב כי יכולנו לפתור את המשוואות הנ"ל על ידי שיטות של מד"ר (אינטגרציה לפי המשתנה x) מכיוון שלא הופיעה במשוואה נגזרת חלקית לפי y ולכן יכולנו להתייחס למשוואות אלו כמשוואות רגילות (ולמשתנה y כפרמטר ולא כמשתנה). בדומה לפתרונות של משוואות לינאריות רגילות מסדר ראשון, קיבלנו פתרון עם דרגת חופש אחת, רק שכאן דרגת החופש היא פונקציה של y ולא קבוע.

1.2 תנאים נלווים

המד`ח יכולה להינתן עם תנאים נוספים אותם הפתרון צריך לקיים. מד`ח עם תנאי נלווה נקראת `בעיית קושי` (Cauchy). סוגים נפוצים של תנאים אלו:

תנאי שפה כאשר המשוואה מוגדרת בתחום מסויים D, ניתן לתת תנאים על התנהגות הפונקציה ונגזרותיה על השפה של התחום.

- תנאי שפה דיריכלה (Dirichlet): ערך הפונקציה נתון על שפת התחום.
- תנאי שפה נוימן (Neumann): הנגזרת הכיוונית של הפונקציה בכיוון הנורמלי לשפת התחום נתונה על שפת התחום.
- תנאי שפה רובין (Robin): נתון צירוף לינארי של ערך הפונקציה והנגזרת הנורמלית.
- תנאי שפה מעורב: נתונים תנאי שפה שונים על חלקים שונים של השפה.

תנאי התחלה כאשר אחד המשתנים הוא בעל משמעות של זמן (בד`כ יסומן t), תנאי עבור זמן התחלתי $t = t_0$ יקרא תנאי התחלה.

עקום התחלה ניתן להוסיף למד`ח תנאי שהוא עקום במרחב (או במקרה הכללי משטח ממימד נמוך יותר) דרכו חייב לעבור משטח הפתרון. למשל $u(x, 2x) = x^2$ או בצורה פרמטרית $\left(s, 2s, s^2\right)$.

דוגמה: נפתור את בעית קושי הבאה

$$\begin{aligned} u_x &= au + b \\ u(0, y) &= y \end{aligned}$$

עבור קבועים $a \neq 0, b$. נשים לב שלכל y קבוע זוהי בעצם מד`ר עם תנאי התחלה. ניתן לפתור את המשוואה על ידי הכפלה בגורם אינטגרציה $\mu = e^{-ax}$ וקבלת

$$\begin{aligned} e^{-ax}u_x - ae^{-ax}u &= be^{-ax} \\ \left(e^{-ax}u\right)_x &= be^{-ax} \\ e^{-ax}u &= -\tfrac{b}{a}e^{-ax} + f(y) \\ u &= f(y)\,e^{ax} - \tfrac{b}{a} \end{aligned}$$

זהו פתרון כללי למד`ח. כעת נציב את התנאי $u(0, y) = y$ נקבל $y = f(y) - \frac{b}{a}$ ולכן נקבל פתרון יחיד $u = \left(y + \frac{b}{a}\right)e^{ax} - \frac{b}{a}$. אם נחליף את התנאי הנלווה:

$$\begin{aligned} u_x &= au + b \\ u(x, 0) &= 2x \end{aligned}$$

נקבל $2x = f(0)\,e^{ax} - \frac{b}{a}$, זהות זו לא יכולה להתקיים לכל x ולכן לא קיים פתרון לבעיה. ואם ניקח את הבעיה

$$\begin{aligned} u_x &= au + b \\ u(x, 0) &= -\tfrac{b}{a} \end{aligned}$$

מהצבת התנאי הנלווה הפתרון הכללי נקבל $-\frac{b}{a} = f(0)\,e^{ax} - \frac{b}{a}$ כלומר כל פונקציה f המקיימת $f(0) = 0$ אותה נציב בפתרון הכללי תיתן לנו פתרון, ולכן לבעיה זו יש אינסוף פתרונות. בהמשך נראה ונוכיח משפט הקובע כי אלו האפשרויות היחידות לבעיות מסוג זה (פתרון יחיד/אינסוף פתרונות/אין פתרון).

1.3 פתרון אמיתי

הגדרה 1.7 פתרון של מד"ח יקרא פתרון אמיתי או פתרון קלסי אם הוא גזיר ברציפות מסדר המשוואה.

הגדרה 1.8 פתרון u של בעיית קושי בתחום D יקרא פתרון לא אמיתי או פתרון מוכלל אם הוא מקיים את הדרישות לפתרון אמיתי `כמעט בכל מקום`, כלומר בכל התחום פרט למספר סופי של עקומים או נקודות.

הערה 1.9 שימו לב - יתכנו הגדרות שונות של פתרון אמיתי.

דוגמה: נחזור למשוואה $u_x = 0$ שפתרונה הוא $u(x,y) = F(y)$. נשים לב שללא דרישת אמיתיות, עבור כל פונקציה F (אפילו פונקציה לא אינטגרבילית) הפתרון יהיה גזיר לפי x ויקיים את המשוואה הנתונה. אם נרצה שהפתרון יהיה גזיר ברציפות, נדרוש ש- F תהיה גזירה ברציפות.

1.4 מוצגות היטב

השאלה היסודית עבור בעיית קושי היא האם הבעיה `מוצגת היטב`, כפי שהגדיר המתמטיקאי הצרפתי הדמר (Hadamard) ב-1923.

הגדרה 1.10 בעיית קושי נקראת מוצגת היטב אם מתקיימים התנאים הבאים:

1. קיום: לבעיה קיים פתרון.
2. יחידות: לבעיה לא קיים יותר מפתרון אחד.
3. יציבות: הפתרון `משתנה מעט` כאשר המשוואה או התנאים הנלווים `משתנים מעט`.

2 משוואות קוזי לינאריות מסדר ראשון בשני משתנים

משוואה קוואזי-לינארית כאשר הנגזרות החלקיות מסדר המשוואה מופיעות בה באופן לינארי. אנו נעסוק במקרה של משוואה קוואזי-לינארית מסדר ראשון בשני משתנים שצורתה הכללית היא זו:

$$a(x,y,u)\,u_x + b(x,y,u)\,u_y = c(x,y,u) \tag{1}$$

כאשר a,b אינם תלויים ב־ u ו־ c לינארית ב־ u, משוואה זו היא גם לינארית.

הערה 2.1 כל משוואה לינארית היא גם קוואזי־לינארית, אך לא כל משוואה קוואזי־לינארית היא ליניארית.

למשוואה זו נוסיף בדרך כלל תנאי נלווה מצורת 'עקום התחלה'. זהו עקום במרחב $(f(s), g(s), h(s))$ שעבורו נדרוש שיהיה מוכל בגרף של הפתרון. באופן שקול אנו דורשים שהפתרון יקיים $u(f(s), g(s)) = h(s)$.

2.1 שיטת האופיינים

נלמד כעת את שיטת האופייניס לפתרון משוואות מסוג זה אשר פותחה על ידי המילטון באמצע המאה התשע־עשרה:

1. מוטיבציה גיאומטרית: אנו מחפשים פתרון פרטי $u(x,y)$ שהגרף שלו הוא משטח ב־ $\mathbb{R}^3$ הנקרא משטח פותר או משטח אינטגרלי. בכל נקודה על המשטח, הוקטור $(u_x, u_y, -1)$ הוא וקטור מאונך למשטח. המשוואה (1) ניתנת לכתיבה בצורה וקטורית באופן הבא $(a,b,c)\cdot(u_x,u_y,-1) = 0$ (כאשר $\cdot$ מסמל את המכפלה הסקלרית בין וקטורים). כלומר, הוקטור (a,b,c) ניצב לנורמל בכל נקודה על המשטח, ולכן מוכל במישור המשיק למשטח.

2. עקומים אופיניים: נרצה למצוא משטח פותר אשר מורכב מאיחוד של עקומים במרחב $(x(t), y(t), u(t))$ אשר כיוונם בכל נקודה הוא (a,b,c). עקומים אלו נקראים עקומים אינטגרליס או עקומים אופייניס, והם פתרונות של מערכת המשוואות האופייניות

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt}(t) &= a(x(t), y(t), u(t)) \\ \frac{dy}{dt}(t) &= b(x(t), y(t), u(t)) \\ \frac{du}{dt}(t) &= c(x(t), y(t), u(t)) \end{aligned} \tag{2}$$

במידה ו־ a,b,c הן פונקציות ליפשיציות (או גזירות ברציפות), משפט הקיום והיחידות למערכות מד`ר מבטיח כי דרך כל נקודה עובר קו אופייני (קיום) אחד בלבד (יחידות), כלומר אוסף הקווים האופיניים <u>ממלאים את המרחב ולא חותכים זה את זה</u>.

3. בעיית קושי: המשוואה (1) ביחד עם עקום התחלה מהווים בעיית קושי. נרצה למצוא משטח פותר המכיל עקום התחלה נתון ויהיה פתרון לבעיה. כדי לעשות זאת, נצטרך לבחור רק את העקומים אשר חותכים עקום ההתחלה, ולמצוא את הפונקציה שהגרף שלה מורכב מעקומים אלו.

4. תיאור השיטה: עבור עקום התחלה $(f(s), g(s), h(s))$, נוסיף למערכת המשוואות (2) תנאי התחלה $(x(t_0), y(t_0), u(t_0)) = (f(s), g(s), h(s))$ עבור t_0 כלשהו וכך נקבל רק את הקווים האופייניים אשר חותכים את עקום התחלה. כך נקבל את

x, y, u כתלות בשני פרמטרים s, t. במקרים מסויימים, כאשאיחוד העקומים מהווה גרף של פונקציה, נוכל למצוא את התלות של u ב־ x, y וזה יהיה הפתרון לבעיה.

הערה 2.2 המלל הרב בו השתמשנו לתאר את השיטה יכול להיות מעט מאיים, וייתכן שבקריאה ראשונה לא הבנתם את רוב הדברים. אבל אל דאגה! הדרך הטובה ביותר ללמוד את השיטה היא באמצעות תרגילים. לאחר שנראה כמה דוגמאות, נסו לחזור ולקרוא שוב את ההקדמה.

דוגמה: נפתור את בעיית קושי

$$\begin{aligned} u_x + u_y &= 2 \\ u(x, 0) &= x^2 \end{aligned}$$

שלב 1 פתירת המשוואות האופיניות

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt}(t) &= 1 \\ \frac{dy}{dt}(t) &= 1 \\ \frac{du}{dt}(t) &= 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) &= t + A \\ y(t) &= t + B \\ u(t) &= 2t + C \end{cases}$$

משמעות גיאומטרית ־ מציאת כל הקווים האופיניים במרחב.

שלב 2 הוספת תנאי ההתחלה

$$(x(0), y(0), u(0)) = \left(s, 0, s^2\right)$$

ונקבל

$$\begin{cases} x &= t + s \\ y &= t \\ u &= 2t + s^2 \end{cases}$$

וזהו אוסף הקווים האופיניים שאיחודם הוא המשפט הפותר.

משמעות גיאומטרית ־ מציאת כל הקווים האופיניים אשר עוברים דרך עקום ההתחלה מתוך כל הקווים האופיניים שמצאנו בשלב הקודם.

שלב 3 כדי למצוא את הפתרון נחלץ את t,s כתלות ב־ x,y ונציב ב־ u

$$\begin{cases} s &= x-y \\ t &= y \end{cases} \Rightarrow u = 2y + (x-y)^2$$

משמעות גיאומטרית ־ מציאת המשטח המורכב הקווים האופיניים שמצאנו בשלב הקודם.

ניתן (ומומלץ) לוודא שהפתרון שמצאנו אכן מקיים את הבעיה:

$$u_x + u_y = 2(x-y) + 2 - 2(x-y) = 2$$
$$u(x,0) = 2\cdot 0 + (x-0)^2 = x^2$$

2.2 משפט הקיום והיחידות

ראינו כיצד עובדת השיטה עבור בעיה מסויימת, אך האם היא תמיד תעבוד? התשובה היא שלא. מדוע זה לא צריך להפתיע אותנו? מכיוון שכבר ראינו שיש בעיות עם משוואת מסדר ראשון ללא פתרון. ולכן, אם יש בעיה ללא פתרון, אז אף שיטה למציאת פתרון לא יכולה להצליח עבורה.

משפט הקיום והיחידות מנסח תנאים עבורם למשוואה (1) עם עקום ההתחלה

$$\Gamma(s) = (f(s), g(s), h(s)) \tag{3}$$

השיטה מצליחה ומספקת פתרון יחיד בסביבת העקום. המשפט מסתמך על ההגדרה הבאה:

הגדרה 2.3 בהינתן משוואה קוואזי לינארית (1) עם עקום התחלה גזיר ברציפות (3), נאמר שהמשוואה ועקום ההתחלה מקיימים את תנאי החיתוך בנקודה $\Gamma(s)$ אם

$$J = \begin{vmatrix} a(f(s), g(s), h(s)) & b(f(s), g(s), h(s)) \\ f'(s) & g'(s) \end{vmatrix} \neq 0$$

משפט 2.4 נניח כי

- מקדמי המשוואה (1) הן פונקציות גזירות ברציפות בסביבת עקום ההתחלה הגזיר ברציפות (3).
- המשוואה ועקום ההתחלה מקיימים את תנאי החיתוך בנקודה $\Gamma(s_0)$.

אז קיים פתרון אמיתי (גזיר ברציפות) לבעיית קושי (1), (3) יחיד בסביבה של הנקודה $\Gamma(s_0)$, שמתקבל משיטת האופיינים (בשיטה מצליחה).

דוגמה: נחזור לדוגמא שפתרנו: מצאנו פתרון לבעית קושי

$$\begin{aligned} u_x + u_y &= 2 \\ u(x,0) &= x^2 \end{aligned}$$

שהוא $u(x,y) = 2y + (x-y)^2$. נבדוק את תנאי החיתוך:

$$J = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

תנאי החיתוך מתקיים לכל אורך העקום ולכן הפתרון שמצאנו יחיד.

דוגמה נוספת: נפתור את הבעיה הקוואזי־לינארית הבאה

$$\begin{aligned} (y+u)\,u_x + yu_y &= x - y \\ u(x,1) &= 1 + x \end{aligned}$$

נבדוק את תנאי החיתוך

$$\begin{vmatrix} 2+s & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

ולכן קיים פתרון יחיד בסביבת עקום ההתחלה. משוואות האופיינים הן

$$\begin{cases} x' = y + u & ; x(0) = s \\ y' = y & ; y(0) = 1 \\ u' = x - y & ; u(0) = 1 + s \end{cases}$$

פתרון המשוואה השניה ות`ה הוא $y = e^t$. חיבור המשוואה הראשונה והשלישית יתן

$$(x+u)' = x + u \; ; x(0) + u(0) = 1 + 2s$$

ולכן $x+u = (1+2s)\,e^t$. מהמשוואה הראשונה נקבל $x' + x = 2(1+s)\,e^t$ ולכן האופיינים העוברים דרך תנאי ההתחלה הם

$$\begin{cases} x = & (1+s)\,e^t - e^{-t} \\ y = & e^t \\ u = & e^{-t} + se^t \end{cases}$$

נחלץ משתי המשוואות הראשונות $e^t = y, s = \frac{x+\frac{1}{y}}{y} - 1$ ונציב ב־

$$u = \frac{1}{y} + \left(\frac{x+\frac{1}{y}}{y} - 1\right) y = \frac{2}{y} + x - y$$

נשים לב כי הפתרון מוגדר בסביבת עקום ההתחלה ($y = 1$) אך לא בכל המישור. תחום ההגדרה המקסימלי של הפתרון (שמכיל את עקום ההתחלה) הוא $y > 0$.

2.3 מציאת פתרון כללי

על ידי המצאת עקום עם דרגת חופש נוכל למצוא למשוואה פתרון כללי/משפחת פתרונות. נראה זאת בדוגמאות שכבר פתרנו:

דוגמה: ראינו שמתקיימים תנאי משפט הקיום והיחידות עבור הבעיה

$$\begin{aligned} u_x + u_y &= 2 \\ u(x,0) &= x^2 \end{aligned}$$

נוכל לשנות מעט את העקום כך שעדיין יתקיימו תנאי המשפט: $u(x,0) = f(x)$ עבור f גזירה ברציפות כלשהי (דרגת חופש). הפתרון של המשוואה עם העקום החדש יהיה $u = 2y + f(x-y)$. זהו פתרון למשוואה לכל פונקציה גזירה ברציפות f.

הערה 2.5 במקרה זה קיבלנו את הפתרון הכללי למשוואה, כלומר כל פתרון של המשוואה הוא מצורה זו, אך לא ניתן להשתכנע בזה לפי דרך בה הגענו אל הפתרון. בהרבה מקרים עבור משוואות ליניאריות, נוכל למצוא את הפתרון הכללי בדרך זו. קיימות דרכים אחרות למצוא פתרונות כלליים שבאמצעותם ניתן להוכיח שזהו באמת הפתרון הכללי.
כעת שיש לנו פתרון כללי, נוכל למצוא פתרונות פרטיים על ידי הצבה, ללא שימוש בשיטת האופיינים.

דוגמאות:

- נציב $u(x,0) = x^2$ ונקבל $x^2 = u(x,0) = 2\cdot 0 + f(x-0) = f(x)$ ולכן הפתרון הוא $u = 2y + (x-y)^2$
- נציב $u(x,0) = \sin x$ ונקבל $\sin x = u(x,0) = 2\cdot 0 + f(x-0) = f(x)$ ולכן הפתרון הוא $u = 2y + \sin(x-y)$
- נציב $u(0,y) = y$ ונקבל $y = u(0,y) = 2y + f(-y)$ כלומר $f(z) = z$ ולכן הפתרון הוא $u = 2y + x - y = x + y$
- נציב $u(x,x) = 0$ ונקבל $0 = 2x + f(x-x) = 2x + f(0)$ ולכן אין פתרון.
- נציב $u(x,x) = 2x$ ונקבל $2x = 2x + f(x-x) = 2x + f(0)$ ולכן יש אינסוף פתרונות: כל פתרון מהצורה הכללית כאשר $f(0) = 0$.

2.4 חוסר יחידות

מוטיבציה: נתבונן בבעיה

$$\begin{cases} au_x + bu_y = c \\ u(f(s), g(s)) = h(s) \end{cases}$$

נגזור את התנאי לפי s ונקבל

$$f'(s)\,u_x(f(s),g(s))+g'(s)\,u_y(f(s),g(s))=h'(s)$$

ביחד עם המד"ח נוכל להציג את הבעיה המערכת לינארית:

$$\begin{pmatrix} a(f(s),g(s),h(s)) & b(f(s),g(s),h(s)) \\ f'(s) & g'(s) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_x(f(s),g(s)) \\ u_y(f(s),g(s)) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} c(f(s),g(s),h(s)) \\ h'(s) \end{pmatrix}$$

מאלגברה לינארית אנו יודעין לאפיין את המקרים בהם יש למערכת פתרון יחיד, אינסוף פתרונות או אפס פתרונות:

1. כאשר מתקיים תנאי החיתוך - נקבל פתרון יחיד.
2. כאשר שורות המטריצה המורחבת

$$\begin{pmatrix} a(f(s),g(s),h(s)) & b(f(s),g(s),h(s)) & c(f(s),g(s),h(s)) \\ f'(s) & g'(s) & h'(s) \end{pmatrix}$$

   תלויות לינארית נקבל שיש אינסוף פתרונות למערכת. המשמעות הגיאומטרית של התנאי היא שעקום ההתחלה הוא אחד מהקווים האופייניים של המשוואה.

3. אם תנאי החיתוך נכשל ושורות המטריצה המורחבת אינן תלויות לינארית נקבל שאין למערכת פתרון. המשמעות הגיאומטרית של התנאי היא שהיטל עקום ההתחלה מזדהה עם היטל הקווים האופייניים של המשוואה במישור ה- XY, אך אינו קו אופייני בעצמו.

הערה 2.6 נשים לב כי חישוב זה לא נותן לנו אינדיקציה על כמות הפתרונות לבעיה המקורית, מכיוון שקיום פתרון יחיד או אינסוף פתרונות עבור בנגזרות החלקיות $\begin{pmatrix} u_x(f(s),g(s)) \\ u_y(f(s),g(s)) \end{pmatrix}$ לא בהכרח גורר קיום של פתרונות u בסביבה של עקום ההתחלה. אבל במקרה 3 שבו אין פתרון אנו כן יכולים להסיק שלא קיים פתרון גם לבעיית קושי.

2.5 מציאת אינסוף פתרונות

תחת התנאים הבאים:

- עקום ההתחלה הוא עקום אופייני
- $|a|+|b|>0$ על עקום ההתחלה

יש אינסוף פתרונות (מקומיים) לבעיה כי ניתן להרחיב את העקום באינסוף דרכים למשטחים המכילים אותו או את חלקו. דרך מעשית למצוא פתרונות כאלו היא להמציא עקום חדש אשר מקיים שני דברים:

1. חותך את העקום המקורי בנקודה כלשהי.

2. מקיים את תנאי החיתוך עם המשוואה בנקודה זו.

כעת ניתן לפתור את המשוואה עם העקום החדש ולקבל פתרון המכיל את העקום המקורי או חלק ממנו (בתור עקום אופייני החותך את העקום החדש).

דוגמה:

- נמצא אינסוף פתרונות לבעיית קושי

$$\begin{aligned} u_x + u_y &= 1 \\ u(x,x) &= x \end{aligned}$$

נבדוק את תנאי החיתוך

$$J = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

ואכן פתרון משוואות האופיינים הוא $x = y = u = t + s$ ולא ניתן לחלץ באופן יחיד את r, s כפונקציה של x, y. כדי לבדוק האם יש אינסוף או אפס פתרונות נבדוק האם עקום ההתחלה הוא עקום אופייני: כיוון עקום ההתחלה הוא

$$(a,b,c) = (1,1,1) = \frac{d}{ds}(s,s,s)$$

ולכן הוקטורים מקבילים ועקום ההתתחלה הוא עקום אופייני. באופן כללי עקום ההתחלה (f,g,h) יהיה אופייני אם קיימת פונקציה $k(s)$ כך ש־

$$(a,b,c) = k \cdot (f', g', h')$$

או

$$k \cdot (a,b,c) = (f', g', h')$$

כדי למצוא אינסוף פתרונות נמציא משפחה חדשה של עקומים אשר חותכת את העקום המקורי, למשל בראשית, ומקיימת את תנאי החיתוך עם המשוואה: $(s, 0, p(s))$ עבור p גזירה ברציפות המקיימת $p(0) = 0$. נפתור כעת את משוואות האופיינים

$$\begin{cases} x' = 1 & ; x(0) = s \\ y' = 1 & ; x(0) = 0 \\ u' = 1 & ; x(0) = p(s) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x &= t + s \\ y &= t \\ u &= t + p(s) \end{cases}$$

נחלץ את t, s ונציב ב־ u ונקבל $u(x,y) = y + p(x-y)$. קיבלנו משפחה של אינסוף פתרונות, למשל כאשר: $p(z) = z^n$ הפתרונות יהיו $u_n(x,y) = y + (x-y)^n$. אם נתעלם מהתנאי $p(0) = 0$, נקבל פתרון כללי למשוואה בלבד (אך פתרון זה לא בהכרח יהיה הפתרון הכללי ביותר).

- כעת נראה שאין פתרון לבעיית קושי

$$\begin{aligned} u_x + u_y &= 1 \\ u(x,x) &= 1 \end{aligned}$$

תנאי החיתוך עדיין לא מתקיים לאורך כל עקום ההתחלה. אבל עתה עקום ההתחלה אינו עקום אופייני מכיוון ש־ $(1,1,0)$ ו־ $(1,1,1)$ אינם מקבילים, ולכן על פי המשפט אין פתרון.

2.6 סיכום

עבור בעיית קושי

$$\begin{cases} au_x + bu_y = c \\ u(f(s), g(s)) = h(s) \end{cases}$$

כאשר מקמדי המשוואה גזירים ברציפות בסביבת עקום ההתחלה הגזיר ברציפות, קיימים 3 מקרים:

1. תנאי החיתוך מתקיים ־ קיום פתרון מקומי יחיד (מתקבל על ידי שיטת האופיינים).
2. תנאי החתוך נכשל ועקום ההתחלה הוא אופייני ־ ניתן למצוא אינסוף פתרונות מקומיים (על ידי המצאת עקומים חדשים).
3. תנאי החיתוך נכשל ועקום ההתחלה אינו אופייני ־ אין פתרון.

3 מיון משוואות לינאריות מסדר שני בשתי משתנים

משוואה לינארית מסדר שני בשני משתנים היא משוואה מהצורה

$$au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} + du_x + eu_y + fu = g \tag{4}$$

הנחות וסימונים:

- a, b, c, d, e, f, g הן פונקציות של x, y בלבד.
- מניחים פתרון אמיתי (גזיר פעמיים ברציפות) ולכן $u_{xy} = u_{yx}$.
- החלק העיקרי של המשוואה הינו $au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy}$
- הדיסקרימיננטה של המשוואה היא $\delta := b^2 - ac$

הגדרה 3.1 המשוואה (4) נקראת

- היפרבולית בנקודה (x,y) אם $\delta(x,y)>0$
- פרבולית בנקודה (x,y) אם $\delta(x,y)=0$
- אליפטית בנקודה (x,y) אם $\delta(x,y)<0$

המשוואה היפרבולית/פרבולית/אליפטית בתחום D אם היא היפרבולית/פרבולית/אליפטית בכל נקודה ב־ D.

דוגמה:

- משוואת הגלים $u_{tt}-c^2u_{xx}=0$ היא היפרבולית: $\delta=0^2-1\cdot\left(-c^2\right)=c^2>0$
- משוואת החום $u_t-ku_{xx}=0$ היא פרבולית: $\delta=0^2-0\cdot(-k)=0$
- משוואת לפלס $u_{yy}+u_{xx}=0$ היא אליפטית: $\delta=0^2-1\cdot 1=-1<0$

3.1 חילוף משתנים

הגדרה 3.2 הטרנספורמציה $s(x,y),t(x,y)$ נקראת חילוף משתנים אם $J=s_xt_y-s_yt_x\neq 0$ בכל נקודה.
בהינתן חילוף משתנים ומשוואה עבור הפונקציה $u(x,y)$, ניתן לקבל משוואה חדשה עבור פונקציה נעלמת במשתנים החדשים המוגדרת כך:

$$v(s,t)=u(x(s,t),y(s,t))$$

על ידי מציאת הקשר בין הנגזרות החלקיות של u ו־ v באמצעות כלל השרשרת. המשוואה החדשה תהיה שקולה למשוואה המקורית, כלומר u הוא פתרון למשוואה המקורים אם ורק אם v היא פתרון למשוואה החדשה.

דוגמה: ניקח את המשוואה $u_x+u_y=0$ עם חילוף המשתנים $\begin{cases}s(x,y)=x\\ t(x,y)=x-y\end{cases}$.

חילוף המשתנים ההפוך הוא $\begin{cases}x(s,t)=s\\ y(s,t)=s-t\end{cases}$. נגדיר פונקציה חדשה על ידי

$$v(s,t)=u(s,s-t)$$

מתקיים גם הקשר ההפוך $u(x,y)=v(x,x-y)$. לפי כלל השרשרת מתקיים

$$\begin{cases}u_x=v_ss_x+v_tt_x=v_s+v_t\\ u_y=v_ss_y+v_tt_y=-v_t\end{cases}$$

נציב במשוואה ונקבל

$$0 = u_x + u_y = v_s + v_t - v_t \Rightarrow v_s = 0$$

וזו המשוואה החדשה לאחר חילוף המשתנים.

הערה 3.3 במקרה זה ניתן גם למצוא את הפתרון הכללי לאחר חילוף המשתנים מכיוון שניתן לפתור את המשוואה החדשה על ידי אינטגרציה: $v(s,t) = f(t)$ וכשנחזור למשתנים המקוריים נקבל $u(x,y) = f(x-y)$ שזה הפתרון הכללי של המשוואה המקורית.

למה 3.4 סוג המשוואה אינו משתנה כתוצאה מחילוף משתנים.

כלומר את אותה המשוואה ניתן להציג בהרבה קואורדינטות שונות, אבל כל ההצגות האלו יהיו מאותו הסוג: היפרבולי, פרבולי או אליפטי.
ההוכחה די טכנית אך לא מסובכת במיוחד, ניתן למצוא אותה בספר הקורס.

3.2 צורות קנוניות

כל משוואה מהצורה (4) ניתן להפוך באמצעות חילוף משתנים לאחת משלוש צורות קנונית שנקראת הצורה הקנונית של (4).

הגדרה 3.5

- הצורה הקנונית של משוואה היפרבולית היא משוואה מהצורה (4) שהחלק העיקרי שלה הוא w_{st}.
- הצורה הקנונית של משוואה פרבולית היא משוואה מהצורה (4) שהחלק העיקרי שלה הוא w_{ss} או w_{tt}.
- הצורה הקנונית של משוואה אליפטית היא משוואה מהצורה (4) שהחלק העיקרי שלה הוא $w_{ss} + w_{tt}$.

דוגמה: נתונה המשוואה $u_{xx} - xu_{yy} = 0$. הדיסקרימיננטה הינה $\delta = x$ ולכן המשוואה היפרבולית בתחום $x > 0$ ואליפטית בתחום $x < 0$. חילוף המשתנים אשר יביא את המשוואה לצורתה הקנונית הוא $s = y + \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ ו־ $t = y - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$. הנגזרות החלקיות הן

$$\begin{aligned} s_x &= \sqrt{x} \qquad & s_y &= 1 \\ t_x &= -\sqrt{x} \qquad & t_y &= 1 \end{aligned}$$

נגדיר $v(s,t)=u(x(s,t),y(s,t))$ ונחשב לפי כלל השרשרת

$$\begin{array}{rclcl} u_x & = & v_s\sqrt{x}-v_t\sqrt{x} & = & \sqrt{x}\left(v_s-v_t\right) \\ u_y & = & v_s\cdot 1+v_t\cdot 1 & = & v_s+v_t \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} u_{xx} & = & \frac{1}{2\sqrt{x}}\left(v_s-v_t\right)+\sqrt{x}\left(v_{ss}\sqrt{x}-v_{st}\sqrt{x}-v_{ts}\sqrt{x}+v_{tt}\sqrt{x}\right)= \\ & = & \frac{1}{2\sqrt{x}}\left(v_s-v_t\right)+x\left(v_{ss}-2v_{st}+v_{tt}\right) \end{array}$$

$$u_{yy} = v_{ss}+v_{st}+v_{ts}+v_{tt} = v_{ss}+2v_{st}+v_{tt}$$

(לא נזקקנו ל־u_{xy} מכיוון שלא הופיע המשוואה) כעת נחשב את המשוואה החדשה עבור $v(s,t)$:

$$0=u_{xx}-xu_{yy}=-4xv_{st}+\frac{1}{2\sqrt{x}}\left(v_s-v_t\right)$$

נכפיל ב־ $2\sqrt{x}$

$$-8x^{\frac{3}{2}}v_{st}+\left(v_s-v_t\right)=0$$

מהטרנספורמציה $x^{\frac{3}{2}}=\frac{3}{4}\left(s-t\right)$

$$v_s-v_t=6\left(s-t\right)v_{st}$$

ולבסוף הצורה הקנונית היא

$$v_{st}-\frac{1}{6}\frac{v_s-v_t}{s-t}=0$$

חילוף המשתנים אשר יביא את המשוואה לצורתה הקנונית בתחום $x<0$ הוא $s=y$ ו־ $t=\frac{2}{3}\left(-x\right)^{\frac{3}{2}}$ (מציאת צורה קנונית - תרגיל).

4 משוואת הגלים

משוואת הגלים ההומוגנית החד מימדית היא

$$u_{tt}-c^2u_{xx}=0$$

כאשר $c>0$ קבוע חיובי הנקרא מהירות הגל. המשתנים הם x (בעל משמעות של מרחב) ו־ t (בעל משמעות של זמן). במקרה זה, נוכל לעבור לצורה הקנונית על ידי חילוף המשתנים

$$s=x+ct, r=x-ct$$

ופונקציה חדשה $w(s,r) = u(x(s,r), t(x,r))$. לפי כלל השרשרת

$$\begin{aligned} u_x &= w_s + w_r \\ u_{xx} &= w_{ss} + 2w_{sr} + w_{rr} \\ u_t &= c(w_s - w_r) \\ u_{tt} &= c^2(w_{ss} - 2w_{sr} + w_{rr}) \end{aligned}$$

נציב במשוואה ונקבל

$$0 = u_{tt} - c^2 u_{xx} = c^2(w_{ss} - 2w_{sr} + w_{rr}) - c^2(w_{ss} + 2w_{sr} + w_{rr}) = -4c^2 w_{sr}$$

ולכן הצורה הקנונית היא $w_{sr} = 0$. אינטגרציה לפי r תיתן $w_s = f(s)$ ואינטגרציה נוספת לפי s תביא אותנו לפתרון

$$w(s,r) = \int f(s)\,ds + G(r) = F(s) + G(r)$$

נחזור למשתנים המקוריים כדי לקבל את הפתרון הכללי למשוואת הגלים

$$u(x,t) = F(x+ct) + G(x-ct)$$

אבחנות:

- זהו פתרון אמיתי למשוואה לכל שתי פונקציות $F, G \in C^2$.
- כל פתרון אמיתי למשוואת הגלים יהיה מהצורה הנ`ל.
- $G(x-ct)$ מתאר גל מתקדם ו־ $F(x+ct)$ מתאר גל נסוג במהירות c.
- פתרון מצורה זו עבור F, G גזירות פעמיים ברציפות למקוטעין יקרא פתרון מוכלל של משוואת הגלים.

4.1 בעיית קושי ונוסחת דלמבר

עבור גוף נקודתי שידועים לנו הכוחות הפעולים עליו (למשל כוח משיכה עבור גוף נופל), נוכל למצוא משוואה דיפרנציאלית רגילה המתארת את תנועתו. אך למשוואה זו יהיו פתרונות רבים שרק אחד מהם יתאר את תנועת הגוף. כדי לקבל את הפתרון המתאים נוכל להוסיף למשוואה תנאי התחלה: מיקום התחלתי ומהירות התחלתית. באופן דומה, כדי לקבל את הפונקציה המתארת את תנועת המיתר שמתנהג כפתרון של משוואת הגלים, נרצה להוסיף תנאי התחלה עבור מיקום התחלתי ומהירות התחלתית.

בעיית קושי עבור משוואת הגלים החד מימדית היא:

$$\begin{array}{lll} u_{tt}-c^2u_{xx}=0 & ; & x\in\mathbb{R} \quad ,t>0 \\ u\left(x,0\right)=f\left(x\right) & ; & x\in\mathbb{R} \\ u_t\left(x,0\right)=g\left(x\right) & ; & x\in\mathbb{R} \end{array} \tag{5}$$

נמצא פתרון לבעיה: נתחיל מהפתרון הכללי אותו מצאנו

$$u\left(x,t\right)=F\left(x+ct\right)+G\left(x-ct\right)$$

אנו מחפשים פונקציות F,G כך שהפתרון יקיים את תנאי ההתחלה. נציב $t=0$ ב־ u וב־ u_t

$$\begin{array}{rclcl} f\left(x\right) & = & u\left(x,0\right) & = & F\left(x\right)+G\left(x\right) \\ g\left(x\right) & = & u_t\left(x,0\right) & = & cF'\left(x\right)-cG'\left(x\right) \end{array}$$

אינטגרציה על המשוואה השניה תיתן

$$F\left(x\right)-G\left(x\right)=\frac{1}{c}\int_0^x g\left(s\right)\mathrm{d}s+D$$

בצירוף עם המשוואה הראשונה נקבל

$$\begin{array}{rcl} F\left(x\right) & = & \frac{1}{2}f\left(x\right)+\frac{1}{2c}\int_0^x g\left(s\right)\mathrm{d}s+\frac{D}{2} \\ G\left(x\right) & = & \frac{1}{2}f\left(x\right)-\frac{1}{2c}\int_0^x g\left(s\right)\mathrm{d}s-\frac{D}{2} \end{array}$$

אלו הם הגל הנסוג והמתקדם בזמן $t=0$. נציב בפתרון הכללי ונקבל את הנוסחה

$$u\left(x,t\right)=\frac{f\left(x+ct\right)+f\left(x-ct\right)}{2}+\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}g\left(s\right)\mathrm{d}s \tag{6}$$

נוסחה זו נקראת נוסחת דלמבר (d'Alembert).

גזירות הפתרון בפיתוח הנ`ל הראינו ש**אם** קיים פתרון אז הוא נתון על ידי נוסחת דלמבר, ולכן הראינו יחידות. ניתן להראות ע`י הצבה בבעיה (5) (עם שימוש בנוסחת הגזירה מתחת לסימון האינטגרל של לייבניץ) שפתרון דלמבר הוא פתרון אמיתי כאשר $f\in C^2,g\in C^1$, ולכן יש לבעיה זו **קיום ויחידות**.

תזכורת: כלל לייבניץ לגזירה מתחת לסימן האינטגרל אומר כי אם $h\left(x,t\right),h_x\left(x,t\right),a'\left(x\right),b'\left(x\right)$ רציפות אז

$$\frac{d}{dx}\int_{a(x)}^{b(x)}h\left(x,s\right)\mathrm{d}s=h\left(x,b\left(x\right)\right)b'\left(x\right)-h\left(x,a\left(x\right)\right)a'\left(x\right)+\int_{a(x)}^{b(x)}h_x\left(x,s\right)\mathrm{d}s$$

באופן כללי יותר ניתן להראות את הטענה הבאה:

טענה 4.1 עבור $n > 0$, אם $f \in C^n$ ו־ $g \in C^{n-1}$ אז הפתרון 6 גזיר ברציפות n פעמים ($u \in C^n$).

במקרה שיש מספר סופי של נקודות בהן התנאי ההתחלה אינם גזירים ברציפות, עדיין ניתן לקבוע את התחומים בהם הפתרון יהיה גזיר ברציפות. זה נובע ממבנה הפתרון כסכום של גל מתקדם וגל נסוג:

טענה 4.2 עבור $n > 0$:

1. אם $g \in C^{n-1}$ ו־ f גזירה n פעמים ברציפות פרט לנקודה x_0, אז הפתרון יהיה גזיר n פעמים ברציפות מחוץ לעקומים $x \pm ct = x_0$.
2. אם $f \in C^n$ ו־ g גזירה $n-1$ פעמים ברציפות פרט לנקודה x_0 הפתרון יהיה גזיר n פעמים ברציפות מחוץ לעקומים $x \pm ct = x_0$.

דוגמה: נתונה בעיית קושי

$$\begin{aligned} u_{tt} - u_{xx} &= 0 && x \in \mathbb{R} \quad , t > 0 \\ u(x,0) &= \begin{cases} 2 & ; |x| \le 1 \\ 0 & ; |x| > 1 \end{cases} && x \in \mathbb{R} \\ u_t(x,0) &= 0 && x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

נצייר את צורת הגל בזמנים $t = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}$. בזמן $t = 0$ הגל הנסוג והמתקדם הם

$$F(x) \quad = \quad G(x) \quad = \quad \tfrac{1}{2} f(x) \quad = \quad \begin{cases} 1 & ; |x| \le 1 \\ 0 & ; |x| > 1 \end{cases}$$

כדי לצייר את צורת הגל בזמן t, נזיז את הגל המתקדם $c \cdot t$ ימינה ואת הגל הנסוג $c \cdot t$ שמאלה ונצייר את סכומם (ציור בכיתה).

משמעות גיאומטרית של הנוסחה מנוסחת דלמבר אנו מסיקים כי ערך הפתרון בנקודה כלשהי (x,t) בחצי המישור תלוי אך ורק בערכי f בנקודות $(x \pm ct, 0)$ ובערכי g בקטע $[x - ct, x + ct]$ שעל ציר ה־x. קטע זה נקרא תחום התלות של (x,t). מכאן ניתן להסיק שנוסחת דלמבר יכולה להיות רלוונטית גם בתחומים אחרים, לפחות עבור חלק מהנקודות:

טענה 4.3 יהי $D \subset \mathbb{R}^2$ תחום כלשהו במישור עבורו $D_0 = \{x \in \mathbb{R}; (x,0) \in D\}$ הוא קטע. אם u פתרון של בעיית הגלים ב־D:

$$\begin{aligned} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \quad &; \quad (x,t) \in D \\ u(x,0) = f(x) \quad &; \quad x \in D_0 \\ u_t(x,0) = g(x) \quad &; \quad x \in D_0 \end{aligned}$$

אז לכל נקודה $(x,t) \in D$ עבורה $[x-ct, x+ct] \subset D_0$, ערך u בנקודה זו ניתן על ידי נוסחת דלמבר (6).

הוכחה: ניתן לחזור על השלבים בפיתוח נוסחת דלמבר עבור הבעיה הנתונה ■

4.2 משוואת הגלים האי הומוגנית

נציע פתרון לבעיית הגלים האי הומוגנית

$$\begin{aligned} u_{tt} - c^2 u_{xx} &= F(x,t) & x \in \mathbb{R} \quad , t > 0 \\ u(x,0) &= f(x) & x \in \mathbb{R} \\ u_t(x,0) &= g(x) & x \in \mathbb{R} \end{aligned} \tag{7}$$

מהצורה

$$u(x,t) = \frac{f(x+ct) + f(x-ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s)\,\mathrm{d}s + \frac{1}{2c}\int_0^t \int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} F(s,\tau)\,\mathrm{d}s\mathrm{d}\tau \tag{8}$$

ניתן להגיע לפתרון זה בכמה דרכים:

1. אינטגרציה של המשוואה על המשולש האופייני ושימוש בנוסחת גרין (ראו בספר)
2. שימוש בעיקרון דוהאמל (Duhamel) למציאת פתרון פרטי (ראו בספר בקורס עבור משוואת החום)
3. העברת הבעיה לצורה קנונית.

הערות:

1. כמו בבעיה ההומוגנית, ניתן להראות על ידי הצבה שפתרון דלמבר (8) הוא פתרון אמיתי לבעיה (7) כאשר $f \in C^2(\mathbb{R}), g \in C^1(\mathbb{R}), F, F_x \in C(\mathbb{R}^2)$ ולכן יש **קיום** לבעיית קושי (7). אם תנאים אלו מתקיימים רק למקוטעין, הפתרון (8) הוא פתרון מוכלל.
2. החלק הלא הומוגני בנוסחה 8 הוא האינטגרל המשטחי של F על המשולש שקודקודו העליון הוא הנקודה (x,t), ובסיסו הוא הקטע $[x-ct, x+ct]$ על ציר ה־ x.

נשים לב כי מפיתוח הנוסחה ההומוגנית קיבלנו את יחידות הפתרון. מכיוון שלא הראינו את דרך הפיתוח של הנוסחה האי הומוגנית, אין לנו בעצם הוכחה ליחידות למקרה זה, אך נוכל להשתמש ביחידות של הבעיה ההומוגנית כדי להוכיח יחידות לבעיה האי־הומוגנית, ולכן אין לנו צורך בפיתוח עצמו של הנוסחה האי־הומוגנית. הוכחת היחידות באמצעות הבעיה ההומוגנית הוא כלל שימושי עבור בעיות ליניאריות רבות, ונשתמש בו עוד בהמשך.

טענה 4.4 לבעיית קושי (7) יש לכל היותר פתרון יחיד.

הוכחה: נניח כי u_1, u_2 הם שני פתרונות של הבעיה (7). עלינו להוכיח כי $u_1 \equiv u_2$. נגדיר $u := u_1 - v_2$, u היא פתרון של הבעיה ההומוגנית

$$\begin{array}{ll} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 & x \in \mathbb{R} \quad , t > 0 \\ u(x,0) = 0 & x \in \mathbb{R} \\ u_t(x,0) = 0 & x \in \mathbb{R} \end{array}$$

ומכיוון שכבר הראינו כי לבעיה זו פתרון יחיד, הפתרון חייב להיות $u = 0$ ולכן $u_1 = u_2$.

■

דוגמה: נמצא פתרון לבעיה

$$\begin{array}{ll} u_{tt} - 9u_{xx} = \sin(x+t) & -\infty < x < \infty \quad , \quad t > 0 \\ u(x,0) = x & -\infty < x < \infty \\ u_t(x,0) = \cos x & -\infty < x < \infty \end{array}$$

דרך 1 ־ שימוש בנוסחה הלא־הומוגנית

$$u(x,t) = \frac{x+3t+x-3t}{2} + \frac{1}{6}\int_{x-2t}^{x+2t} \cos s \mathrm{d}s + \frac{1}{6}\int_0^t \int_{x-3(t-\tau)}^{x+3(t-\tau)} \sin(s+\tau)\,\mathrm{d}s\mathrm{d}\tau$$

דרך שניה ־ תיקון: תחילה נמצא פתרון פרטי למשוואה. נכול לנחש פתרון אשר דומה לחלק האי־הומוגני $v(x,t) = C\sin(x+t)$. מתקיים

$$v_{tt} - 9v_{xx} = [-C\sin(x+t)] - 9[-C\sin(x+t)] = 8C\sin(x+t)$$

ולכן נדרוש $C = \frac{1}{8}$ כלומר $v(x,t) = \frac{1}{8}\sin(x+t)$
כעת נגדיר $w(x,t) = u(x,t) - v(x,t)$ המקיים את הבעיה

$$\begin{array}{rclclcl} w_{tt} - 9w_{xx} & = & (u_{tt} - 9u_{xx}) - (v_{tt} - 9v_{xx}) & = & \sin(x+t) - \sin(x+t) & = & 0 \\ w(x,0) & = & u(x,0) - v(x,0) & = & x - \frac{1}{8}\sin x & & \\ w_t(x,0) & = & u_t(x,0) - v_t(x,0) & = & \cos x - \frac{1}{8}\cos x & & \end{array}$$

מהנוסחה ההומוגנית נקבל

$$w(x,t) = \frac{x+3t-\frac{1}{8}\sin(x+3t)+x-3t-\frac{1}{8}\sin(x-3t)}{2} + \frac{1}{6}\int_{x-3t}^{x+3t} \frac{7}{8}\cos s \mathrm{d}s$$

ולכן

$$u(x,t) = \frac{1}{8}\sin(x+t) + \frac{x+3t-\frac{1}{8}\sin(x+3t)+x-3t-\frac{1}{8}\sin(x-3t)}{2} + \frac{1}{6}\int_{x-3t}^{x+3t}\frac{7}{8}\cos s\mathrm{d}s$$

מיחידות הפתרון שתי הדרכים מובליות לאותו הפתרון.

4.3 בעיית הגלים ברבע מישור

כדי למצוא פתרון לבעיית הגלים בתחומים נוספים (שאינם חצי מישור), נוכל להשתמש בתכונת הסימטריות של הבעיה בחצי מישור:

טענה 4.5 (שימור סימטריה) אם f,g פונקציות אי־זוגיות ובנוסף F פונקציה אי־זוגית במשתנה x אז הפתרון של בעיית הגלים הוא פונקציה אי־זוגית במשתנה x.

הוכחה: נגדיר $v(x,t) = -u(-x,t)$ מתקיים:

$$\begin{array}{rclclcl} v_{tt}(x,t) - c^2 v_{xx}(x,t) & = & -u_{tt}(-x,t) + c^2 u_{xx}(-x,t) & = & -F(-x,t) & = & F(x,t) \\ v(x,0) & = & -u(-x,0) & = & -f(-x) & = & f(x) \\ v_t(x,0) & = & -u(-x,0) & = & -g(-x) & = & g(x) \end{array}$$

ולכן v פתרון של אותה הבעיה, ומיחידות מתקיים $u(x,t) = -u(-x,t)$ ולכן הפתרון הוא פונקציה אי־זוגית של x ■

הערה 4.6

1. באופן דומה ניתן להראות כי אם הפונקציות f,g,F זוגיות או מחזוריות עם מחזור L, אז הפתרון של הבעיה יהיה זוגי או מחזורי עם מחזור L.

2. ניתן להוכיח בדרך נוספת ישירות מנוסחת דלמבר.

כעת נראה כיצד ניתן להשתמש בתכונה זו כדי לפתור את בעיית הגלים ברבע מישור

$$\begin{array}{rcl} u_{tt} - c^2 u_{xx} = F(x,t) & ; & x > 0 \quad , t > 0 \\ u(x,0) = f(x) & ; & x \geq 0 \\ u_t(x,0) = g(x) & ; & x \geq 0 \\ u(0,t) = 0 & ; & t \geq 0 \end{array} \tag{9}$$

אחת מהדרכים לפתור את בעיה זו היא להרחיב את תנאי ההתחלה לפונקציות אי זוגיות:

$$\begin{aligned}
\tilde{f}(x) &= \begin{cases} f(x) & : x \geq 0 \\ -f(-x) & : x < 0 \end{cases} \\
\tilde{g}(x) &= \begin{cases} g(x) & : x \geq 0 \\ -g(-x) & : x < 0 \end{cases} \\
\tilde{F}(x,t) &= \begin{cases} F(x,t) & ; x \geq 0 \\ -F(-x,t) & ; x < 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

ולמצוא את הפתרון לבעיה המורחבת

$$\begin{aligned}
u_{tt} - c^2 u_{xx} = \tilde{F}(x,t) \quad &; \quad x \in \mathbb{R} \quad , t > 0 \\
u(x,0) = \tilde{f}(x) \quad &; \quad x \in \mathbb{R} \\
u_t(x,0) = \tilde{g}(x) \quad &; \quad x \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

על ידי נוסחת דלמבר:

$$u(x,t) = \frac{\tilde{f}(x+ct) + \tilde{f}(x-ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} \tilde{g}(s)\,\mathrm{d}s + \frac{1}{2c}\int_0^t \int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} \tilde{F}(s,\tau)\,\mathrm{d}s\mathrm{d}\tau$$

מתכונת שימור הסימטריה נקבל כי הפתרון אי זוגי ולכן יקיים $u(0,t) = 0$.

דוגמה: נמצא פתרון לבעיה

$$\begin{aligned}
u_{tt} - u_{xx} = x \quad &; \quad x > 0 \quad , t > 0 \\
u(x,0) = x^2 \quad &; \quad x \geq 0 \\
u_t(x,0) = x^2 \quad &; \quad x \geq 0 \\
u(0,t) = 0 \quad &; \quad t \geq 0
\end{aligned}$$

נרחיב את הבעיה

$$\begin{aligned}
u_{tt} - u_{xx} = x \quad &; \quad x \in \mathbb{R} \quad , t > 0 \\
u(x,0) = \begin{cases} x^2 & ; x \geq 0 \\ -x^2 & ; x \leq 0 \end{cases} \quad &; \quad x \in \mathbb{R} \\
u_t(x,0) = \begin{cases} x^2 & ; x \geq 0 \\ -x^2 & ; x \leq 0 \end{cases} \quad &; \quad x \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

הפתרון יהיה

$$u(x,t) = \frac{\tilde{f}(x+t) + \tilde{f}(x-t)}{2} + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} \tilde{g}(s)\,\mathrm{d}s + \frac{1}{2}\int_0^t \int_{x-t-\tau}^{x+t-\tau} s\mathrm{d}s\mathrm{d}\tau$$

בתחום $x-t\geq 0$ נקבל

$$u\left(x,t\right)=\frac{\left(x+t\right)^{2}+\left(x-t\right)^{2}}{2}+\frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t}s^{2}\mathrm{d}s+\frac{1}{2}\int_{0}^{t}\int_{x-t-\tau}^{x+t-\tau}s\mathrm{d}s\mathrm{d}\tau$$

ובתחום $x-t\leq 0$ נקבל

$$u\left(x,t\right)=\frac{\left(x+t\right)^{2}-\left(x-t\right)^{2}}{2}+\frac{1}{2}\int_{0}^{x+t}s^{2}\mathrm{d}s-\frac{1}{2}\int_{x-t}^{0}s^{2}\mathrm{d}s+\frac{1}{2}\int_{0}^{t}\int_{x-t-\tau}^{x+t-\tau}s\mathrm{d}s\mathrm{d}\tau$$

הערה 4.7 עבור תנאי שפה לא הומוגני $u\left(0,t\right)=h\left(t\right)$, נוכל לתקן את הבעיה על ידי הגדרת $v\left(x,t\right)=u\left(x,t\right)-h\left(t\right)$ וכתיבת הבעיה החדשה עבור v שעבורה יתקיים $v\left(0,t\right)=0$.

4.4 משוואת הגלים בקטע סופי - מבוא להפרדת משתנים

עד כה פתרנו מד`ח בתחומים כגון מישור/חצי מישור/רבע מישור. בבעיות פיסיקליות התחום המודל הוא בדרך כלל סופי, ולכן נרצה לפתור מד`ח גם בתחומים בהם אחד המשתנים (המשתנה המרחבי) חסום. כדי לפתור בעיות כאלו נשתמש בשיטת הפרדת המשתניס. נתאר כעת בקצרה את שיטה זו עבור בעיית הגלים הבאה בקטע סופי:

$$\begin{array}{rcccl} u_{tt}-c^{2}u_{xx} & = & 0 & ; & 0<x<L,t>0 \\ u\left(x,0\right) & = & f\left(x\right) & ; & 0\leq x\leq L \\ u_{t}\left(x,0\right) & = & 0 & ; & 0\leq x\leq L \\ u\left(0,t\right) & = & 0 & ; & t\geq 0 \\ u\left(L,t\right) & = & 0 & ; & t\geq 0 \end{array} \tag{10}$$

כאשר f פונקציה נתונה. דרך אחת לפתור את הבעיה היא באמצעות הרחבות אי זוגיות סביב $x=0,L$. אך ניתן לפתור בשיטה נוספת הנקראת `הפרדת משתנים`. בשיטה זו נמצא תחילה פתרונות מופרדים מהצורה $X\left(x\right)T\left(t\right)$ למשוואה ולת`ש. מהמשוואה:

$$XT''-c^{2}X''T=0\Rightarrow\frac{T''}{c^{2}T}=\frac{X''}{X}=-\lambda \tag{11}$$

ומתנאי השפה:

$$X\left(0\right)T\left(t\right)=X\left(L\right)T\left(t\right)=0$$

ולכן בסך הכל קיבלנו בעיה מהצורה

$$\begin{array}{c} X''+\lambda X=0 \\ X\left(0\right)=X\left(L\right)=0 \end{array}$$

בעיה מסוג זה נקראת בעיית 'שטורם־ליוביל'. בקורס מד"ר, עסקנו בבעיות דומות, שבהן תני התנאים היו באותה הנקודה:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0 \\ y(0) = a;\ y'(0) = b \end{cases}$$

משפט הקיום והיחידות הבטיח לנו פתרון יחיד לבעיה זו, אך הבעיה שאנו קיבלנו לא מקיימת את תנאי המשפט ולכן היחידות לא מובטחת. מכיוון שהבעיה הומוגנית, תמיד יהיה הפתרון הטריוויאלי, ועבור רוב ערכי λ הוא גם יהיה הפתרון היחיד. אך מסתבר שיש ערכי λ מיוחדים עבורם יש לבעיה אינסוף פתרונות, ננסה למצוא אותם. מוצאים את הפתרון הכללי למשוואה על ידי הצבת $X(x) = e^{rx}$ וקבלת הפולינום האופייני $r^2 + \lambda = 0$, ולכן $r = \pm\sqrt{-\lambda}$. נחלק למקרים:

- עבור $\lambda < 0$ הפתרון הכללי הוא

$$X(x) = Ae^{\sqrt{-\lambda}x} + Be^{-\sqrt{-\lambda}x}$$

נציב את תנאי השפה ונקבל

$$\begin{array}{rcccl} 0 & = & X(0) & = & A + B \\ 0 & = & X(L) & = & Ae^{\sqrt{-\lambda}L} + Be^{-\sqrt{-\lambda}L} \end{array}$$

קיבלנו מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים שפתרונה היחיד הוא $A = B = 0$ ולכן הפתרון היחיד הוא $X \equiv 0$.

- עבור $\lambda = 0$ הפתרון הכללי הוא $X(x) = A + Bx$ וגם במקרה זה לאחר הצבת ת"ש נקבל $A = B = 0$.

- עבור $\lambda > 0$ הפתרון הכללי הוא

$$X(x) = A\cos\left(\sqrt{\lambda}x\right) + B\sin\left(\sqrt{\lambda}x\right)$$

נציב את תנאי השפה ונקבל

$$\begin{array}{rcccl} 0 & = & X(0) & = & A \\ 0 & = & X(L) & = & B\sin\left(\sqrt{\lambda}L\right) \end{array}$$

עבור פתרונות לא טריוויאלים חייב להתקיים $B \neq 0$ ולכן

$$\sin\left(\sqrt{\lambda}L\right) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda} = \frac{\pi n}{L} \Rightarrow \lambda_n = \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 \ ; n \in \mathbb{N}$$

קיבלנו סדרה של ערכי λ אפשריים $\lambda_n = \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2$ עבור $n \in \mathbb{N}$ שלכל אחד מהם יש אינסוף פתרונות לבעיה $X_n(x) = B_n \sin\frac{\pi n x}{L}$.

פתרון הבעיה עבור X הוא

$$\begin{cases} \lambda_n = \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 & ; n \in \mathbb{N} \\ X_n(x) = \sin \frac{\pi n x}{L} \end{cases}$$

מ־ 11 נקבל עבור T את המד"ר $T'' + \lambda c^2 T = 0$. נוכל להשתמש בערכים העצמיים ביחד עם ת"ה $T'(0) = 0$ (שמתקבל מת"ה של הבעיה 10) כדי למצוא את הפתרונות עבור T:

$$T_n(t) = A_n \cos \frac{cn\pi t}{L}$$

ולכן הפתרונות המופרדים הם

$$X_n(x) T_n(t) = A_n \cos \frac{cn\pi t}{L} \sin \frac{\pi n x}{L}$$

שימו לב שניתן להציגם כסכום של גל מתקדם וגל נסוג

$$X_n(x) T_n(t) = \frac{A_n}{2} \left\{ \sin\left[\frac{n\pi}{L}(x+ct)\right] + \sin\left[\frac{n\pi}{L}(x-ct)\right] \right\}$$

על פי עיקרון הסופרפוזיציה, כל צירוף לינארי

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{N} X_n(x) T_n(t) \tag{12}$$

הוא פתרון למשוואה, לתנאי השפה ולתנאי ההתחלה השני בבעיה 10. נרצה למצוא פתרון כזה שיקיים גם את תנאי ההתחלה הראשון. במקרה ש־f היא מהצורה

$$f(x) = \sum_{n=1}^{N} A_n \sin \frac{\pi n x}{L}$$

כלומר צירוף לינארי של הפונקציות העצמיות, הפתרון (12) יקיים גם את תנאי ההתחלה הראשון ולכן יהיה פתרון לבעיה כולה.

דוגמה: עבור $f(x) = 2\sin\frac{\pi x}{L} + 5\sin\frac{2\pi x}{L}$ פתרון לבעיה יהיה $f(x) = 2\sin\frac{\pi x}{L}\cos\frac{c\pi t}{L} + 5\sin\frac{2\pi x}{L}\cos\frac{2c\pi t}{L}$.

אבל מה נעשה עבור f כללית? כדי למצוא פתרון במקרה זה, נצטרך להציג את f כטור אינסופי מהצורה

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{\pi n x}{L}$$

ובכך למצוא פתרון לבעיה בצורת טור פונקציות אינסופי. לכן יש לנו עניין בתיאוריה במתמטית של הצגת פונקציות כלשהן כטור פונקציות טריגונומטריות, טור כזה נקרא 'טור פוריה' או 'פיתוח לפי פונקציות עצמיות'. בפרק הבא נעסוק בבעיות שטורם ליוביל ובטורים אלו המתקבלים מהם.

5 שטורם־ליוביל

תורת שטורם ליוביל עוסקת בפתרון מד`ר מסדר שני מהצורה

$$(p(x)\,v'(x))' + q(x)\,v(x) + \lambda r(x)\,v(x) = 0 \tag{13}$$

כאשר λ הוא פרמטר ו־ v היא הפונקציה הנעלמת. מניחים $p, p', q, r \in C$ ו־ $p, r > 0$.
בעיית שטורם־ליוביל היא המשוואה (13) בתוספת תנאי שפה.

סימונים:

- הפונקציה r נקראת פונקציית המשקל של הבעיה.
- ערך של λ עבורו קיימים פתרונות לא טריוויאלים $(\not\equiv 0)$ לבעיה ייקרא ערך עצמי (ע`ע), והפתרון ייקרא פונקציה עצמית (פ`ע) של אותו ע`ע.
- הריבוי של ע`ע הוא מימד הפ`ע מרחב הפ`ע המתאימות לו. הריבוי של כל ערך עצמי יכול להיות $1$ או $2$. ע`ע עם ריבוי אחד ייקרא ע`ע פשוט.
- פתרון הבעיה משמעו מציאת כל הע`ע והפ`ע של הבעיה.

טענה 5.1 כל מד"ר מהצורה

$$Av'' + Bv' + Cv + \lambda Dv = 0 \tag{14}$$

כאשר A, B, C, D פונקציות רציפות ו־ $A \cdot D > 0$, ניתן להפוך למד"ר מצורת שטורם ליוביל

$$(pv')' + qv + \lambda rv = 0$$

הוכחה: נגדיר גורם אינטגרציה $p(x) = e^{\int \frac{B}{A}\mathrm{d}x}$ ונכפיל את המשוואה 14 ב־ $\frac{p(x)}{A(x)}$ ונקבל

$$\begin{aligned} 0 &= \tfrac{p}{A}\left(Av'' + Bv' + Cv + \lambda Dv\right) \\ &= pv'' + p'v' + \tfrac{p}{A}Cv + \lambda\tfrac{p}{A}Dv \\ &= (pv')' + \tfrac{p}{A}Cv + \lambda\tfrac{p}{A}Dv \end{aligned}$$

■

5.1 בעיית שטורם ליוביל רגולרית

בעיית שטורם ליוביל רגולרית היא בעייה מהצורה

$$\begin{aligned} &(pv')' + qv + \lambda rv = 0 \quad ; \quad x \in (a,b) \\ &\alpha v(a) + \beta v'(a) = 0 \\ &\gamma v(b) + \delta v'(b) = 0 \end{aligned} \tag{15}$$

כאשר $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ ו־ $|\alpha| + |\beta| > 0$ ו־ $|\gamma| + |\delta| > 0$. ת`ש אלו נקראים תנאי שפה רגולריים.

דוגמאות: עבור $(a,b) = (0,L)$ ו־ $p = r = 1, q = 0$:

1. כאשר $\alpha = \gamma = 1, \beta = \delta = 0$ ת`ש הם תנאי דיריכלה והבעיה הינה

$$\begin{aligned} &v'' + \lambda v = 0 \qquad ; \quad 0 < x < L \\ &v(0) = v(L) = 0 \end{aligned}$$

ומצאנו את הע`ע והפ`ע

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \ v_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \ n \in \mathbb{N}$$

2. כאשר $\alpha = \gamma = 0, \beta = \delta = 1$ ת`ש הם תנאי נוימן והבעיה הינה

$$\begin{aligned} &v'' + \lambda v = 0 \qquad ; \quad 0 < x < L \\ &v'(0) = v'(L) = 0 \end{aligned} \tag{16}$$

באופן דומה ניתן למצוא את הע`ע והפ`ע:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \ v_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \ n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

הערה 5.2 נשים לה כי בשני המקרים הללו הריבוי של כל הע`ע הוא 1.

משפט 5.3 כל הע"ע של בעיית ש"ל רגולרית הם פשוטים (מריבוי 1).

5.2 בעיית שטורם ליוביל מחזורית

בעיית שטורם ליוביל מחזורית היא בעייה מהצורה

$$\begin{aligned} &(pv')' + qv + \lambda rv = 0 \quad ; \quad x \in (a,b) \\ &v(a) = v(b) \\ &v'(a) = v'(b) \end{aligned} \tag{17}$$

כאשר p, p', q, r מחזוריות עם מחזור $b - a$. תנאי שפה אלו נקראים ת`ש מחזוריים.

דוגמה: עבור $L > 0$

$$\begin{aligned} v'' + \lambda v = 0 \qquad &; \quad x \in (-L, L) \\ v(-L) = v(L) \\ v'(-L) = v'(L) \end{aligned} \tag{18}$$

הע`ע והפ`ע של הבעיה הם

$$\lambda_n = \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2, v_n(x) = A_n \cos\frac{\pi n x}{L} + B_n \sin\frac{\pi n x}{L}$$

הערה 5.4 הריבוי של $\lambda = 0$ הוא 1 בעוד שהריבוי של שאר הע`ע הוא 2.

5.3 תכונות הפונקציות העצמיות והערכים העצמיים

כעת נלמד על חלק מהתכונות של הע"ע והפ"ע של בעיית שטורם ליוביל הרגולרית והמחזורית.

הגדרה 5.5 תהי בעיית שטורם ליוביל רגולרית או מחזורית בקטע $[a, b]$. אופרטור שטורס ליוביל הוא הפעולה מוגדרת על ידי

$$L[v] := (pv')' + qv$$

טענה 5.6 (זהות גרין) לכל $u, v \in C^2(a, b)$ המקיימות את אותם ת"ש רגולרים, או ת"ש מחזוריים (ובמקרה האחרון מניחים גם $p(a) = p(b)$) אז

$$\int_a^b (uL[v] - vL[u])\,\mathrm{d}x = 0$$

הוכחה: מתקיים

$$\begin{aligned} uL[v] - vL[u] &= u(pv')' + uqv - v(pu')' - vqu \\ &= u(pv')' - v(pu')' \\ &= u(pv')' + u'pv' - v(pu')' - v'pu' \\ &\quad [p(uv' - vu')]' \end{aligned}$$

שוויון זה נקרא `זהות לגרנז'`. נבצע אינטגרציה בקטע $[a, b]$ ונקבל

$$\int_a^b (uL[v] - vL[u])\,\mathrm{d}x = p(uv' - vu')\,|_a^b$$

עבור u,v המקיימות את אותם תנאי שפה רגולריים מתקיים

$$\begin{pmatrix} u(a) & u'(a) \\ v(a) & v'(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow (uv' - vu')|_{x=a} = 0$$

ובאותו אופן עבור $x = b$ ולכן אגף ימין מתאפס וסיימנו. עבור u,v פתרונות של בעיה מחזורית מתקיים

$$(uv' - vu')|_a = (uv' - vu')|_b$$

ומכיוון ש־ $p(a) = p(b)$ מתקיים $p(uv' - vu')|_a^b = 0$. ■

טענה 5.7 (אורתוגונליות) אם u,v פונקציות עצמיות של אותה בעיית שטורם־ליוביל רגולרית או מחזורית השייכות לע"ע שונים אז

$$\int_a^b u(x)\,v(x)\,r(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

הוכחה: נניח כי u,v פ"ע של הע"ע שונים λ,μ בהתאמה כלומר

$$\begin{aligned} -L[u] &= \lambda r u \\ -L[v] &= \mu r v \end{aligned}$$

נכפיל את המשוואה הראשונה ב־v, את השנייה ב־u, נחסר ונבצע אינטגרציה:

$$\int_a^b (uL[v] - vL[u])\,\mathrm{d}x = (\lambda - \mu)\int_a^b uvr\mathrm{d}x$$

מזהות גרין 5.6 אגף שמאל שווה לאפס, מהנחת הטענה $\lambda - \mu \neq 0$ ולכן $\int_a^b uvr\mathrm{d}x = 0$ ■

הערה 5.8

1. הפעולה האינטגרלית הנ"ל נקראת מכפלה פנימית ומסומנת כך

$$\langle u,v\rangle_r = \int_a^b u(x)\,v(x)\,r(x)\,\mathrm{d}x$$

לעתים מוותרים על סימון התחתון של פונקציית המשקל.

2. סדרת הפ"ע העצמיות שמקיימת את תכונות האורתוגונליות נקראת סדרה אורתוגונלית של פ"ע.

דוגמה: עבור הבעיה

$$\begin{aligned} v'' + \lambda v = 0 \qquad &; \quad 0 < x < L \\ v(0) = v(L) = 0 \end{aligned}$$

מצאנו את סדרת הפונקציות העצמיות $\left\{\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right\}_{n=1}^{\infty}$. נוכל לוודא את תכונת האורתונורמליות (נשים לב כי בבעיה זו $r \equiv 1$): לכל $m \neq n$ טבעיים מתקיים

$$\begin{aligned} \int_0^L \sin\frac{\pi m x}{L}\sin\frac{\pi n x}{L}\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_0^L \cos\frac{\pi x(m-n)}{L} - \cos\frac{\pi x(m+n)}{L}\mathrm{d}x \\ &= \frac{L}{2\pi}\left[\frac{1}{m-n}\sin\frac{\pi x(m-n)}{L} - \frac{1}{m+n}\sin\frac{\pi x(m+n)}{L}\right]\Big|_0^L = 0 \end{aligned}$$

טענה 5.9 כל הע`ע של בעיית שטורם־ליוביל רגולרית או מחזורית הם ממשיים.

הוכחה: (רעיון) נניח כי λ הוא ערך עצמי עם פונקציה עצמית u. על ידי הפעלת פעולת הצמוד על הבעיה נקבל כי $\overline{\lambda}$ הוא ערך עצמי עם פונקציה עצמית $\overline{u}$. מתקיים

$$\int_a^b u\overline{u}r\mathrm{d}x = \int_a^b |u|^2 r\mathrm{d}x > 0$$

ולכן מתכונת האורתוגולניות $\lambda = \overline{\lambda}$ כלומר λ ממשי. ■

את הטענה הבאה לא נוכיח בקורס שלנו:

טענה 5.10 אוסף הע`ע של הבעיה מהווה סדרה מונוטונית עולה המתכנסת לאינסוף.

5.4 פיתוח לפי פונקציות עצמיות

נחזור בעיית הגלים שפתרנו. כדי למצוא פתרון לבעיה רצינו דרך להציג פונקציה כללית f כטור של סינוסים, או במקרה הכללי יותר טור של פונקציות עצמיות. לשם הדיון, נניח שיש כזו הצגה ועבור סדרת קבועים כלשהי A_n (שתלויים ב־ f) מתקיים

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\frac{\pi n x}{L}$$

נכפיל את שני האגפים באחת מהפונקציות העצמיות $\sin\frac{\pi m x}{L}$ עבור m טבעי כלשהו, נעשה אינטגרציה ונקבל

$$\int_0^L f(x)\sin\frac{\pi m x}{L}\mathrm{d}x = \int_0^L \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\frac{\pi m x}{L}\sin\frac{\pi n x}{L}\mathrm{d}x$$

נשנה את סדר הסכימה והאינטגרציה (ללא הצדקה):

$$\int_0^L f(x)\sin\frac{\pi m x}{L}\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \int_0^L \sin\frac{\pi m x}{L}\sin\frac{\pi n x}{L}\mathrm{d}x$$

ומאורתוגונליות נקבל שכל האיברים מטור מתאפסים חוץ מכאשר $n=m$ ולכן

$$\int_0^L f(x)\sin\frac{\pi m x}{L}\mathrm{d}x = A_m\int_0^L \sin^2\frac{\pi m x}{L}\mathrm{d}x = A_m\cdot\frac{L}{2}$$

כלומר קיבלנו נוסחאות למקדמים:

$$A_m = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{\pi m x}{L}\mathrm{d}x$$

באופן דומה ניתן לעשות את אותו החישוב לכל סדרת אורתוגונלית של פונקציות עצמיות $\{v_n\}_{n=1}^{\infty}$ ולקבל כי אם

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n v_n(x)$$

אז המקדמים צריכים להיות $A_n = \frac{\langle f, v_n\rangle_r}{\langle v_n, v_n\rangle_r}$. אמנם מה שהביא אותנו לנוסחה היה דיון לא פורמלי, אבל מסתבר שהטורים עם מקדמים אלו מקרבים את הפונקציה בצורה די טובה, למרות שלא תמיד מתקיים שוויון בין הפונקציה לטור שלה.

הגדרה 5.11 תהי $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ רציפה למקוטעין ו־ $\{v_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת אורתוגונלית של פונקציות עצמיות (שמכילה בסיס של פ"ע עבור כל אחד מהע"ע של הבעיה). הפיתוח של f לפי הפונקציות העצמיות הוא

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} c_n v_n(x)$$

כאשר המקדמים הם

$$c_n = \frac{\langle f, v_n\rangle_r}{\langle v_n, v_n\rangle_r}$$

הערה 5.12 מכיוון שלא תמיד יש שוויון בין הפיתוח לבין הפונקציה, אנו מסמנים את הקשר ביניהם בסימן $\sim$ במקום $=$. נדבר על קשר זה בהמשך.

מקרים פרטיים חשובים:

1. עבור $f:[0,L]\to\mathbb{R}$ והסדרה $\left\{\sin\frac{n\pi x}{L}\right\}_{n=1}^{\infty}$, הפיתוח נקרא טור סינוסים:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\frac{n\pi x}{L}$$

כאשר $b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{\pi n x}{L}\mathrm{d}x$

2. עבור $f:[0,L]\to\mathbb{R}$ והסדרה $\left\{\cos\frac{n\pi x}{L}\right\}_{n=0}^{\infty}$, הפיתוח נקרא טור קוסינוסים:

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{L}$$

כאשר $a_n=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\frac{\pi nx}{L}\mathrm{d}x$

3. עבור $f:[-L,L]\to\mathbb{R}$ והסדרה $\left\{1,\cos\frac{\pi x}{L},\sin\frac{\pi x}{L},\cos\frac{2\pi x}{L},\sin\frac{2\pi x}{L},\ldots\right\}$, הפיתוח נקרא טור פוריה:

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos\frac{n\pi x}{L}+b_n\sin\frac{n\pi x}{L}\right]$$

כאשר

$$\begin{cases}a_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\cos\frac{\pi nx}{L}\mathrm{d}x\\ b_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\sin\frac{\pi nx}{L}\mathrm{d}x\end{cases}$$

דוגמה: נמצא את פיתוח הפונקציה $f(x)=1$ לפי הפ`ע $\left\{\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right\}_{n=1}^{\infty}$ של הבעיה

$$\begin{aligned}v''+\lambda v&=0\qquad;\quad 0<x<L\\ v(0)=v(L)&=0\end{aligned}$$

חישוב המקדמים:

$$c_n=\frac{\langle f,v_n\rangle}{\langle v_n,v_n\rangle}=\frac{\int_0^L 1\cdot\sin\frac{n\pi x}{L}}{\int_0^L\sin^2\frac{n\pi x}{L}}=\frac{\int_0^L\sin\frac{n\pi x}{L}}{\int_0^L\frac{1-\cos\frac{2n\pi x}{L}}{2}}=\frac{-\frac{\cos\frac{n\pi x}{L}}{\frac{n\pi}{L}}\Big|_0^L}{\frac{L}{2}}=\frac{2}{n\pi}\left(1-\cos(n\pi)\right)$$

ולכן הפיתוח הוא

$$1\sim\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1-(-1)^n}{n}\sin\frac{n\pi x}{L}=\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2k-1}\sin\frac{(2k-1)\pi x}{L}$$

דוגמה: נמצא את פיתוח הפונקציה $f(x)=\begin{cases}1 & ;0<x<\frac{L}{2}\\ 0 & ;\frac{L}{2}<x<L\end{cases}$ לפי הפ`ע $\left\{\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right\}_{n=0}^{\infty}$ של הבעיה

$$\begin{aligned}v''+\lambda v&=0\qquad;\quad 0<x<L\\ v'(0)=v'(L)&=0\end{aligned}$$

חישוב המקדמים:

$$c_{n>0}=\frac{\langle f,v_n\rangle}{\langle v_n,v_n\rangle}=\frac{\int_0^{\frac{L}{2}}1\cdot\cos\frac{n\pi x}{L}}{\int_0^L\cos^2\frac{n\pi x}{L}}=\frac{\int_0^{\frac{L}{2}}\cos\frac{n\pi x}{L}}{\int_0^L\frac{1+\cos\frac{2n\pi x}{L}}{2}}=\frac{\frac{\sin\frac{n\pi x}{L}}{\frac{n\pi}{L}}\Big|_0^{\frac{L}{2}}}{\frac{L}{2}}=\frac{2}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}$$

$$c_0=\frac{\int_0^{\frac{L}{2}}1}{\int_0^L 1}=\frac{1}{2}$$

ולכן הפיתוח הוא

$$f\sim\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi}{2}}{n}\cos\frac{n\pi x}{L}=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}\cos\frac{(2k-1)\pi x}{L}$$

המשפט הבא נותן את הקשר בין פונקציה לבין הפיתוח שלה.

משפט 5.13 עבור f גזירה ברציפות פרט למספר סופי של נקודות, הפיתוח של f לפי הפ`ע מתכנס לממוצע הקפיצה של f בכל נקודה בקטע הפתוח (a,b).

הערה 5.14 עבור נקודות רציפות של f, ממוצע הקפיצה הוא פשוט הערך של f ולכן בנקודות אלו בטור מתכנס לפונקציה.

מסקנה 5.15 נחזור לדוגמאות שחישבנו: שתי הפונקציות שפיתחנו גזירות ברציפות למקוטעין, ולכן לפי המשפט הפיתוח שלהם יתכנס לממוצע הקפיצה בתוך הקטע

$$\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2k-1}\sin\frac{(2k-1)\pi x}{L}=1\ \forall x\in(0,\pi)$$

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}\cos\frac{(2k-1)\pi x}{L}=\begin{cases}1 & ;0<x<\frac{L}{2}\\ \frac{1}{2} & ;x=\frac{L}{2}\\ 0 & ;\frac{L}{2}<x<L\end{cases}$$

מה לגבי התכנסות בקצוות? המשפט לא עוזר לנו בזה, אך נוכל להיעזר בדרכים ישירות יותר. מכיוון שהטור הראשון הוא טור סינוסים, ניתן מהצבה $x=0,L$ לקבל את התכנסות הטור בקצוות לאפס. לגבי הטור השני נצטרך להתאמץ מעט יותר. מהתכנסות נקודתית של הטור הראשון ב־ $x=\frac{L}{2}$ נקבל כי

$$\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}=\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2k-1}\sin\frac{(2k-1)\pi}{2}=1$$

ולכן הטור השני ב־ $x=0$ מתכנס ל־

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}\cos\frac{(2k-1)\pi\cdot 0}{L}=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}=1$$

וב־ $x=L$ מתכנס ל־

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}\cos\frac{(2k-1)\pi\cdot L}{L}=\frac{1}{2}-\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}=0$$

6 שיטת הפרדת משתנים

כעת נראה כיצד ניתן להשתמש בשיטת הפרדת המשתנים עבור בעיות כלליות. נתחיל מבעיית החום.

6.1 בעיית החום ההומוגנית

בבעיית החום

$$\begin{array}{rcll} u_t-ku_{xx} & = & 0 & ;\quad 0<x<L,t>0 \\ u(x,0) & = & f(x) & ;\quad 0\le x\le L \\ u(0,t) & = & 0 & ;\quad t\ge 0 \\ u(L,t) & = & 0 & \end{array} \tag{19}$$

$u(x,t)$ היא הטמפרטורה של מוט חד מימדי באורך L בעל טמפרטורה 0 בקצוות וטמפרטורה תחילית המפולגת לפי f. נעיר כי תנאי הכרחי לקיום פתרון אמיתי הוא שתנאי הבעיה לא יסתרו זה את זה. במקרה שלנו, חייב להתקיים $f(0)=f(L)=0$. תנאי זה נקרא תנאי התואמות. נחפש פתרונות למשוואה ולתנאי השפה מהצורה $u(x,t)=X(x)T(t)$ שאינם זהותית אפס. נציב במשוואה ונקבל

$$\begin{array}{ll} XT'=kX''T & /\quad :XT \\ \frac{T'}{kT}=\frac{X''}{X}=-\lambda & \end{array}$$

מת`ש $X(0)=X(L)=0$ ולכן X היא פתרון של הבעייה

$$\begin{array}{c} X''+\lambda X=0 \\ X(0)=X(L)=0 \end{array}$$

ראינו כי הע`ע הינם $\lambda_n=\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2$ והפ`ע הן $X_n(x)=\sin\frac{\pi nx}{L}$ כאשר $n\in\mathbb{N}$. פתרון המד`ר עבור T $T_n'+k\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2T_n=0$ הוא $T_n(t)=A_ne^{-k\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2t}$. קיבלנו סדרה של פתרונות למשוואה ולתנאי השפה $X_n(x)T_n(t)=A_ne^{-k\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2t}\sin\frac{\pi nx}{L}$. על פי עיקרון הסופרפוזיציה המוכלל, פתרון כללי (מוכלל) שיקיים את המשוואה ות`ש יהיה מהצורה

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}A_ne^{-k\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2t}\sin\frac{\pi nx}{L} \tag{20}$$

נרצה שהפתרון יקיים גם את תנאי ההתחלה:

$$f\left(x\right)=u\left(x,0\right)=\sum_{n=1}^{\infty}A_{n}\sin\frac{\pi nx}{L}$$

הדרך היחידה בה ניתן לקבל את השיוויון הנ`ל היא כאשר אגף ימין הוא הפיתוח של $f$ לפי הפ`ע של הבעיה. כלומר כאשר

$$A_{n}=\frac{\left\langle f,\sin\frac{\pi nx}{L}\right\rangle}{\left\langle \sin\frac{\pi nx}{L},\sin\frac{\pi nx}{L}\right\rangle}=\frac{\int_{0}^{L}f\left(x\right)\sin\frac{\pi nx}{L}\mathrm{d}x}{\int_{0}^{L}\sin^{2}\frac{\pi nx}{L}\mathrm{d}x}=\frac{\int_{0}^{L}f\left(x\right)\sin\frac{\pi nx}{L}\mathrm{d}x}{\int_{0}^{L}\frac{1-\cos\frac{2\pi nx}{L}}{2}\mathrm{d}x}=\frac{2}{L}\int_{0}^{L}f\left(x\right)\sin\frac{\pi nx}{L}\mathrm{d}x$$

דוגמה: נפתור את הבעיה עבור ת`ה $f\left(x\right)=\begin{cases}x & ;0\leq x\leq\frac{L}{2}\\ L-x & ;\frac{L}{2}\leq x\leq L\end{cases}$. נחשב את המקדמים

$$\begin{aligned}
A_{n} &= \tfrac{2}{L}\int_{0}^{L}f\left(x\right)\sin\tfrac{\pi nx}{L}\mathrm{d}x\\
&= \tfrac{2}{L}\int_{0}^{L/2}x\sin\tfrac{\pi nx}{L}\mathrm{d}x+\tfrac{2}{L}\int_{L/2}^{L}\left(L-x\right)\sin\tfrac{\pi nx}{L}\mathrm{d}x\\
&= \tfrac{2}{L}\left[-\tfrac{L}{\pi n}x\cos\tfrac{\pi nx}{L}\Big|_{0}^{L/2}-\int_{0}^{L/2}-\tfrac{L}{\pi n}\cos\tfrac{\pi nx}{L}\mathrm{d}x-\tfrac{L}{\pi n}\left(L-x\right)\cos\tfrac{\pi nx}{L}\Big|_{L/2}^{L}-\int_{L/2}^{L}\tfrac{L}{\pi n}\cos\tfrac{\pi nx}{L}\mathrm{d}x\right]\\
&= \tfrac{2}{L}\left[-\tfrac{L^{2}}{2\pi n}\cos\tfrac{\pi n}{2}+\left(\tfrac{L}{\pi n}\right)^{2}\sin\tfrac{\pi n}{2}+\tfrac{L^{2}}{2\pi n}\cos\tfrac{\pi n}{2}+\left(\tfrac{L}{\pi n}\right)^{2}\sin\tfrac{\pi n}{2}\right]\\
&= \tfrac{4L}{\left(\pi n\right)^{2}}\sin\tfrac{\pi n}{2}\\
&= \begin{cases}0 & ;n=2k\\ \frac{4L\left(-1\right)^{k+1}}{\pi^{2}\left(2k-1\right)^{2}} & ;n=2k-1\end{cases}
\end{aligned}$$

ולכן הפתרון לבעיה הינו

$$u\left(x,t\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4L}{\left(\pi n\right)^{2}}\sin\frac{\pi n}{2}e^{-k\left(\frac{\pi n}{L}\right)^{2}t}\sin\frac{\pi nx}{L} \tag{21}$$

או לחלופין

$$u\left(x,t\right)=\frac{4L}{\pi^{2}}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\left(-1\right)^{k+1}}{\left(2k-1\right)^{2}}e^{-k\left(\frac{\left(2k-1\right)\pi}{L}\right)^{2}t}\sin\frac{\left(2k-1\right)\pi x}{L}$$

6.2 בדיקת אמיתות הפתרון

כזכור, בשביל פתרון אמיתי, נרצה לוודא לכל הפחות כי הנגזרות המופיעות במשוואה מוגדרות עבור הפתרון. כדי לבדוק רציפות וגזירות נצטרך להשתמש במשפט הבא:

משפט 6.1 תהי $\{f_n(x,y)\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות בתחום $D \subset \mathbb{R}^2$.

1. אם

- f_n רציפות
- קיימת סדרת מספרים $\{M_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך ש־ $|f_n(x,y)| \leq M_n$ לכל $(x,y) \in D$
- $\sum_n M_n$ מתכנס

אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ מתכנס לפונקציה רציפה.

2. אם

- $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ גזירות לפי x
- הטור $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x,y)$ מתכנס עבור x כלשהו (לכל y)
- קיימת סדרת מספרים $\{M_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך ש־ $\left|\frac{\partial}{\partial x} f_n(x,y)\right| \leq M_n$ לכל $(x,y) \in D$
- $\sum_n M_n$ מתכנס

אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ מתכנס לפונקצייה גזירה לפי x וניתן לגזור איבר־איבר:

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n\right)_x = \sum_{n=1}^{\infty} (f_n)_x$$

דוגמה: ניקח את הטור

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} e^{-k\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 t} \sin \frac{\pi n x}{L}$$

ונסמן את איברי הטור

$$u_n(x) = \frac{1}{n^4} e^{-k\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 t} \sin \frac{\pi n x}{L}$$

- כדי להוכיח שהפתרון רציף (כלומר הטור מתכנס לפונקציה רציפה), נשים לב כי

$$|u_n(x,t)| \leq \frac{1}{n^4}, \ \sum \frac{1}{n^4} < \infty$$

- כדי להוכיח שהטור גזיר לפי x, נשים לב כי

$$\left|\frac{\partial}{\partial x} u_n(x,t)\right| \leq \frac{\pi}{Ln^3}, \ \sum \frac{\pi}{Ln^3} < \infty$$

- כדי להוכיח שהטור גזיר פעמיים לפי x, נשים לב כי

$$\left|\frac{\partial^2}{\partial x^2}u_n\left(x,t\right)\right| \leq \frac{\pi^2}{L^2n^2},\ \sum\frac{\pi^2}{L^2n^2}<\infty$$

- כדי להוכיח שהטור גזיר לפי t, נשים לבכי

$$\left|\frac{\partial}{\partial t}u_n\left(x,t\right)\right| \leq \frac{k\pi^2}{L^2n^2},\ \sum\frac{k\pi^2}{L^2n^2}<\infty$$

הערות:

- ניתן להוכיח באופן דומה כי הפתרון בדוגמה גזיר אינסוף פעמים. ניתן גם באמצעות אותו משפט להוכיח שהפתרון שמצאנו 21 גם הוא גזיר ברציפות אינסוף פעמים כאשר $t>0$ (מכיוון שב־ $x=0$ יש לנו נקודת אי גזירות), אך הוכחה זו מעט עדינה יותר מכיוון שהמכנה הוא מסדר n^2. ההיעלמות של נקודת האי גזירות עבור $t>0$ היא תכונה אופיינית למשוואות פרבוליות, בניגוד למשוואות היפרבוליות בהן הסינגולריות נעה בדרך כלל לאורך הקווים האופייניים ולא נעלמת.
- במידה והפתרון לא אמיתי, ניתן להראות זאת רק במידה ותנאי התואמות אינו מתקיים. במקרה זה הפתרון יהיה פתרון מוכלל, כלומר פתרון שמקיים את המשוואה כמעט בכל מקום.

דוגמה נוספת: מקדם חום לא קבוע

$$\begin{array}{rcll} e^{-t}v_t - x^2v_{xx} - xv_x & = & 0 & 1<x<e\ ,\ t>0 \\ v\left(x,0\right) & = & f\left(x\right) & 1<x<e \\ v_x\left(1,t\right) & = & 0 & t\geq 0 \\ v\left(e,t\right)+ev_x\left(e,t\right) & = & 0 & t\geq 0 \end{array}$$

נחפש פתרונות לא טריוויאלים למשוואה עם ת`ש (ללא ת`ה) מהצורה $v\left(x,t\right)=X\left(x\right)T\left(t\right)$.
הצבה במשוואה תיתן:

$$\begin{array}{c} e^{-t}XT' - x^2X''T - xX'T = 0 \\ \frac{x^2X''+xX'}{X} = \frac{e^{-t}T'}{T} = -\lambda \end{array}$$

הבעיה ל־X היא

$$\begin{array}{ll} x^2X''+xX'+\lambda X = 0 & 1<x<e \\ X'\left(1\right)=X\left(e\right)+eX'\left(e\right)=0 & \end{array}$$

והמשוואה ל־T היא $e^{-t}T_n' + \lambda_n T_n = 0$ והפתרון הכללי יהיה:

$$v(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x)$$

ומהצבת ת`ה נוכל למצוא את דרגות החופש בפתרון.

6.3 בעיית חום לא הומוגנית

כעת נראה כיצד ניתן להכליל את שיטת הפרדת המשתנים לבעיות עם משוואות לא הומוגניות. נפתור את הבעיה

$$\begin{aligned} v_t - v_{xx} &= x & 0 < x < \pi\ ,\ t > 0 \\ v_x(0,t) = v_x(\pi,t) &= 0 & t \geq 0 \\ v(x,0) &= \cos x & 0 \leq x \leq \pi \end{aligned}$$

שלב 1 - הפרדת משתנים נחפש פתרונות לא טריוויאלים למשוואה ההומוגנית עם ת`ש (ללא ת`ה) מהצורה $v(x,t) = X(x)T(t)$
הצבה במשוואה תיתן:

$$\begin{gathered} XT'' - X''T = 0 \\ \frac{X''}{X} = \frac{T'}{T} = -\lambda \end{gathered}$$

$$\begin{gathered} X'(0)T(t) = X'(\pi)T(t) = 0 \\ X'(0) = X'(\pi) = 0 \end{gathered}$$

$$\begin{aligned} X'' + \lambda X &= 0 & 0 < x < \pi \\ X'(0) = X'(\pi) &= 0 \end{aligned}$$

והע`ע/פ`ע של בעיה זו הם $\lambda_n = n^2$ $X_n = \cos(nx)$ עבור $n \geq 0$.
בניגוד לדרך הפתרון של הבעיה ההומוגנית, לא נפתור את המשוואה עבור T (מכיוון שאז נקבל פתרונות של המשוואה ההומוגנית), אלא נניח שקיימות פונקציות T_n כך ש־ $X_n(x)T_n(t)$ הן פתרונות למשוואה. נמצא את פונקציות אלו בהמשך.

שלב 2 ־ סופרפוזיציה נסכום את כל הפתרונות שקיבלנו:

$$v\left(x,t\right)=\sum_{n=0}^{\infty}T_{n}\left(t\right)\cos\left(nx\right)$$

נחשב את הנגזרות החלקיות (ע`י גזירה איבור־איבר):

$$\begin{array}{rcl} v_{t} & = & \sum_{n=1}^{\infty}T_{n}'\left(t\right)\cos\left(nx\right) \\ v_{xx} & = & -\sum_{n=1}^{\infty}n^{2}T_{n}\left(t\right)\cos\left(nx\right) \end{array}$$

שלב 3 ־ הצבת תנאים נוספים נציב במשוואה הלא הומוגנית:

$$x=v_{t}-v_{xx}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(T_{n}'\left(t\right)+n^{2}T_{n}\left(t\right)\right)\cos\left(nx\right)$$

קיבלנו כי $T_{n}'\left(t\right)+n^{2}T_{n}\left(t\right)$ הם המקדמים של פיתוח פוריה של x לפי המערכת האורתוגונלית $\{\cos\left(nx\right)\}$.
נחשב את המקדמים:

$$\begin{array}{rcccl} c_{0} & = & \frac{\int_{0}^{\pi}xdx}{\int_{0}^{\pi}1dx} & = & \frac{\pi}{2} \\ c_{n>0} & = & \frac{\int_{0}^{\pi}x\cos(nx)dx}{\int_{0}^{\pi}\cos^{2}(nx)dx} & = & 2\frac{(-1)^{n}-1}{\pi n^{2}} \end{array}$$

וכך קיבלנו סדרת מד`רים:

$$\begin{array}{rcll} T_{0}'\left(t\right) & = & \frac{\pi}{2} & \\ T_{n}'\left(t\right)+n^{2}T_{n}\left(t\right) & = & 2\frac{(-1)^{n}-1}{\pi n^{2}} & ;n>0 \end{array}$$

שפתרונן הכללי הוא

$$T_{n}\left(t\right)\quad=\quad A_{n}e^{-n^{2}t}+2\frac{(-1)^{n}-1}{\pi n^{4}}$$

$$\begin{array}{rcll} T_{0}\left(t\right) & = & A_{0}+\frac{\pi}{2}t & \\ T_{n}\left(t\right) & = & A_{n}e^{-n^{2}t}+2\frac{(-1)^{n}-1}{\pi n^{4}} & ;n>0 \end{array}$$

כדי למצוא את הקבועים נצטרך להוסיף למד`ר תנאי התחלה, שאותו נמצא בעזרת תנאי ההתחלה של המד`ח.

$$\cos x=v\left(x,0\right)=\sum_{n=1}^{\infty}T_{n}\left(0\right)\cos\left(nx\right)\Rightarrow T_{n}\left(0\right)=\delta_{n,1}$$

ולכן

$$\begin{aligned} T_0(t) &= \tfrac{\pi}{2}t \\ T_1(t) &= e^{-t} + \tfrac{4}{\pi}\left(e^{-t}-1\right) \\ T_n(t) &= 2\tfrac{(-1)^n-1}{\pi n^4}\left(1-e^{-n^2 t}\right) \end{aligned}$$

ולכן קיבלנו את הפתרון

$$\begin{aligned} v(x,t) &= \tfrac{\pi}{2}t + \left(\left(1+\tfrac{4}{\pi}\right)e^{-t} - \tfrac{4}{\pi}\right)\cos x + \textstyle\sum_{n=2}^{\infty} 2\tfrac{(-1)^n-1}{\pi n^4}\left(1-e^{-n^2 t}\right)\cos(nx) \\ &= \tfrac{\pi}{2}t + e^{-t}\cos x + \tfrac{2}{\pi}\textstyle\sum_{n=1}^{\infty}\tfrac{(-1)^n-1}{n^4}\left(1-e^{-n^2 t}\right)\cos(nx) \\ &= \tfrac{\pi}{2}t + e^{-t}\cos x - \tfrac{4}{\pi}\textstyle\sum_{k=1}^{\infty}\tfrac{1}{(2k-1)^4}\left(1-e^{-(2k-1)^2 t}\right)\cos\left[(2k-1)x\right] \end{aligned}$$

ניתן לבדוק כי הפתרון אמיתי כפי שבדקנו עבור בעיית החום ההומוגנית.

6.4 בעיית הגלים ההומוגנית

נפתור את בעית הגלים עבור מיתר סופי בהפרדת משתנים

$$\begin{aligned} u_{tt} - c^2 u_{xx} &= 0 \quad ; \quad 0 < x < L, t > 0 \\ \left.\begin{aligned} u(x,0) &= f(x) \\ u_t(x,0) &= g(x) \end{aligned}\right. &; \quad 0 \le x \le L \\ \left.\begin{aligned} u(0,t) &= 0 \\ u(L,t) &= 0 \end{aligned}\right. &; \quad t \ge 0 \end{aligned} \tag{22}$$

תנאי התואמות בבעיה זו הוא

$$\begin{aligned} f(0) &= f(L) = 0 \\ g(0) &= g(L) = 0 \end{aligned}$$

נחפש פתרונות למשוואה ולתנאי השפה מהצורה $u(x,t) = X(x)T(t)$ שאינם זהותית אפס. נציב במשוואה ונקבל

$$\begin{aligned} XT'' &= c^2 X'' T \quad / \quad : c^2 XT \\ \tfrac{T''}{c^2 T} &= \tfrac{X''}{X} = -\lambda \end{aligned}$$

מת`ש $X(0) = X(L) = 0$ ולכן X היא פתרון של הבעייה

$$\begin{aligned} X'' + \lambda X &= 0 \\ X(0) = X(L) &= 0 \end{aligned}$$

ראינו כי הע`ע הינם $\lambda_n = \left(\frac{\pi n}{L}\right)^2$ והפ`ע הן $X_n(x) = \sin\frac{\pi n x}{L}$ כאשר $n \in \mathbb{N}$. משוואת הגלים הומוגנית ולכן נוכל לפתור את המד`ר עבור T כבר בשלב זה ולקבל

$$T_n'' + \left(\frac{c\pi n}{L}\right)^2 T_n = 0 \Rightarrow T_n(t) = A_n \cos\frac{c\pi n t}{L} + B_n \sin\frac{c\pi n t}{L}$$

קיבלנו סדרה של פתרונות למשוואה ולתנאי השפה

$$X_n(x)\,T_n(t) = \left[A_n \cos\frac{c\pi n t}{L} + B_n \sin\frac{c\pi n t}{L}\right]\sin\frac{\pi n x}{L}$$

הפתרון הכללי לבעיה יהיה מהצורה

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty}\left[A_n \cos\frac{c\pi n t}{L} + B_n \sin\frac{c\pi n t}{L}\right]\sin\frac{\pi n x}{L}$$

נרצה שהפתרון יקיים גם את תנאי ההתחלה:

$$\begin{array}{rcl} f(x) = \quad u(x,0) & = & \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\frac{\pi n x}{L} \\ g(x) = \quad u_t(x,0) & = & \frac{c\pi}{L}\sum_{n=1}^{\infty} n B_n \sin\frac{\pi n x}{L} \end{array}$$

הדרך היחידה בה ניתן לקבל את השיוויון הנ`ל היא כאשר המקדמים יהיו

$$\begin{array}{rcl} A_n & = & \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{\pi n x}{L}\mathrm{d}x \\ \frac{c\pi n}{L}B_n & = & \frac{2}{L}\int_0^L g(x)\sin\frac{\pi n x}{L}\mathrm{d}x \end{array}$$

דוגמה: נפתור את הבעיה עבור ת`ה $f(x) = \begin{cases} x & ; 0 \le x \le \frac{L}{2} \\ L - x & ; \frac{L}{2} \le x \le L \end{cases}$ ו־ $g(x) \equiv 0$.

ראינו במשוואת החום כי מתקבל

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{\pi n x}{L}\mathrm{d}x = \begin{cases} 0 & ; n = 2k \\ \frac{4L(-1)^{k+1}}{\pi^2(2k-1)^2} & ; n = 2k-1 \end{cases}$$

ובנוסף נקבל כי $B_n = 0$ לכל n ולכן הפתרון לבעיה הינו

$$u(x,t) = \frac{4L}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{(2k-1)^2}\cos\left[(2k-1)\frac{c\pi t}{L}\right]\sin\left[(2k-1)\frac{\pi x}{L}\right]$$

6.5 משוואת הגלים האי־הומוגנית - תופעת התהודה

כעת נראה כיצד ניתן להשתמש בשיטת הפרדת המשתנים לפתרון בעיות עם משוואה לא הומוגנית.

$$\begin{array}{rcll} u_{tt}-u_{xx} & = & \cos(2\pi x)\cos(\omega t) & ; \quad 0<x<1, t>0 \\ u(x,0) & = & \cos^2(\pi x) & ; \quad 0\le x\le 1 \\ u_t(x,0) & = & 2\cos(2\pi x) & \\ u_x(0,t) & = & 0 & ; \quad t\ge 0 \\ u_x(1,t) & = & 0 & \end{array}$$

הדרך לפתור בעיה זו בהפרדת משתנים היא תחילה למצוא את הפונקציות העצמיות של הבעיה. כמו במקרה של משוואה הומוגנית, ואז לרשום פתרון כללי עם פוקנציות כלליות של t (ללא פתירת המד`ר עבור T). במקרה שלנו הפתרון הכללי הינו

$$u(x,t)=T_0(t)+\sum_{n=1}^{\infty}T_n(t)\cos(\pi n x)$$

כעת נציב את הפתרון הכללי במשוואה, תוך כדי גזירה איבר־איבר ללא הצדקה מתמטית:

$$\begin{array}{rcl} u_{tt} & = & T_0''(t)+\sum_{n=1}^{\infty}T_n''(t)\cos(\pi n x) \\ u_{xx} & = & -\pi^2\sum_{n=1}^{\infty}n^2T_n(t)\cos(\pi n x) \\ u_{tt}-u_{xx} & = & T_0''(t)+\sum_{n=1}^{\infty}\left[T_n''(t)+\pi^2n^2T_n(t)\right]\cos(\pi n x) \quad = \quad \cos(2\pi x)\cos(\omega t) \end{array}$$

קיבלנו שכדי שיהיה שוויון הביטויים $T_n''(t)+\pi^2n^2T_n(t)$ צריכים להיות מקדמי הפיתוח של $\cos(2\pi x)\cos(\omega t)$ לפי הפ`ע $\cos(\pi n x)$. (שימו לב שהמקדמים בפיתוח של פונקציה בשני משתנים $x,t$ לפי פ`ע במשתנה x הם פונקציות של t). כלומר קיבלנו סדרה של מד`רים

$$\begin{array}{rcll} T_2''(t)+4\pi^2T_2(t) & = & \cos(\omega t) & \\ T_n''(t)+\pi^2n^2T_n(t) & = & 0 & ; \quad \forall n\neq 2 \end{array}$$

כדי לקבל פתרונות ללא דרגות חופש נצטרך להוסיף שני ת`ה לכל מד`ר, אותם נקבל מת`ה של הבעיה:

$$\begin{array}{rcccl} \frac{1+\cos(2\pi x)}{2} & = & u(x,0) & = & T_0(0)+\sum_{n=1}^{\infty}T_n(0)\cos(\pi n x) \\ 2\cos(2\pi x) & = & u_t(x,0) & = & T_0'(0)+\sum_{n=1}^{\infty}T_n'(0)\cos(\pi n x) \end{array}$$

ולכן נקבל ת`ה

$$\begin{array}{rcll} T_0(0) & = & \frac{1}{2} & \\ T_2(0) & = & \frac{1}{2} & \\ T_n(0) & = & 0 & ; \quad \forall n\neq 0,2 \\ T_2'(0) & = & 2 & \\ T_n'(0) & = & 0 & ; \quad \forall n\neq 2 \end{array}$$

נמצא את כל הפונקציות T_n:

- עבור $n \neq 0, 2$ הבעיה הינה

$$\begin{aligned} T_n''(t) + \pi^2 n^2 T_n(t) &= 0 \\ T_n(0) &= 0 \\ T_n'(0) &= 0 \end{aligned}$$

ופתרונה $T_n(t) \equiv 0$.

- עבור $n = 0$ הבעיה הינה

$$\begin{aligned} T_0''(t) &= 0 \\ T_0(0) &= \tfrac{1}{2} \\ T_0'(0) &= 0 \end{aligned}$$

ופתרונה $T_0(t) = \frac{1}{2}$.

- עבור $n = 2$ הבעיה הינה

$$\begin{aligned} T_2''(t) + 4\pi^2 T_2(t) &= \cos(\omega t) \\ T_2(0) &= \tfrac{1}{2} \\ T_2'(0) &= 2 \end{aligned}$$

פתרון הבעיה תלוי ב־ω.

- כאשר $\omega \neq 2\pi$ הפתרון הכללי הוא

$$T_2(t) = A\cos(2\pi t) + B\sin(2\pi t) + \frac{\cos(\omega t)}{4\pi^2 - \omega^2}$$

ולאחר הצבת ת`ה נקבל

$$T_2(t) = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4\pi^2 - \omega^2}\right)\cos(2\pi t) + \frac{1}{\pi}\sin(2\pi t) + \frac{\cos(\omega t)}{4\pi^2 - \omega^2}$$

- וכאשר $\omega = 2\pi$ הפתרון הכללי הוא

$$T_2(t) = A\cos(2\pi t) + B\sin(2\pi t) + \frac{t\sin(2\pi t)}{4\pi}$$

ולאחר הצבת ת`ה נקבל

$$T_2(t) = \frac{1}{2}\cos(2\pi t) + \frac{(t+4)\sin(2\pi t)}{4\pi}$$

ולכן כאשר $\omega \neq 2\pi$ הפתרון לבעיה הוא

$$u(x,t) = \frac{1}{2} + \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4\pi^2 - \omega^2}\right)\cos(2\pi t) + \frac{1}{\pi}\sin(2\pi t) + \frac{\cos(\omega t)}{4\pi^2 - \omega^2}\right]\cos(2\pi x)$$

וכאשר $\omega = 2\pi$ הפתרון לבעיה הוא

$$u(x,t) = \frac{1}{2} + \left[\frac{1}{2}\cos(2\pi t) + \frac{t+4}{4\pi}\sin(2\pi t)\right]\cos(2\pi x)$$

הערות:

1. מכיוון שהפתרון הוא סכום סופי של פונקציות חלקות ולכן הפתרון אמיתי והפעולות של גזירת איבר־איבר שעשינו מוצדקות.

2. נשים לב כי לכל $\omega \neq 2\pi$ הפתרון חסום, וכאשר $\omega = 2\pi$ הפתרון אינו חסום. תופעה זו נקראת תהודה (Resonance) והיא מתרחשת כאשר התדירות של הכוח המאלץ שווה לאחת מהתדירויות העצמיות של המערכת.

3. שיטת הפרדת המשתנים שהצגנו עבור משוואות לא הומוגניות עובדת גם כאשר המשוואה הומוגנית.

6.6 תנאי שפה אי־הומוגנים

כחלק משיטת הפרדת המשתנים, אנו מגיעים לבעיית שטורם ליוביל ולפונקציות עצמיות המקיימות את תנאי הבעיה. לשם כך אנו זקוקים לתנאי שפה הומוגנים. כאשר תנאי השפה אינם הומוגנים נוכל לאפס אותם על ידי פונקציית תיקון (כפי שעשינו בבעית הגלים בחצי מישור כשרצינו לתקן את המשוואה להומוגנית כדי להשתמש בנוסחה ללא האינטגרל הכפול, או בבעיית הגלים ברבע מישור כשרצינו לתקן את תנאי השפה כדי להשתמש בהרחבות). נראה לכך דוגמה: נתונה הבעיה

$$\begin{array}{rcll} u_t - ku_{xx} & = & F(x,t) & ; \quad 0 < x < L, t > 0 \\ u(x,0) & = & f(x) & ; \quad 0 \leq x \leq L \\ u(0,t) & = & \alpha(t) & ; \quad t \geq 0 \\ u(L,t) & = & \beta(t) & ; \quad t \geq 0 \end{array}$$

כדי לתקן את תנאי השפה, נצטרך לנחש פונקציה המקיימת את תנאים אלו. בחירה טובה תהיה פונקציה מהצורה הבאה

$$w(x,t) = \left(a_1x^2 + b_1x + c_1\right)\alpha(t) + \left(a_2x^2 + b_2x + c_2\right)\beta(t)$$

נציב את פונקצית התיקון בתנאי השפה ונקבל:

$$\begin{cases} \alpha(t) = u(0,t) = c_1\alpha(t) + c_2\beta(t) & \Rightarrow c_1 = 1,\ c_2 = 0 \\ \beta(t) = u(L,t) = \left(a_1L^2 + b_1L + c_1\right)\alpha(t) + \left(a_2L^2 + b_2L + c_2\right)\beta(t) & \Rightarrow a_1L^2 + b_1L + c_1 = 0,\ a_2L^2 + b_2L \end{cases}$$

קיבלנו מערכת של שתי משוואת בשישה נעלמים, ויש לה אינסוף פתרונות. נוכל לבחור את הפתרון הנוח לנו. למשל

$$(a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2) = \left(0, -\frac{1}{L}, 1, 0, \frac{1}{L}, 0\right)$$

ולכן

$$w(x,t) = \alpha(t) + x\frac{\beta(t) - \alpha(t)}{L}$$

כעת נוכל להגדיר את הבעיה המתוקנת עבור $v = u - w$:

$$\begin{array}{rcccccl} v_t - kv_{xx} & = & (u_t - ku_{xx}) - (w_t - kw_{xx}) & = & F(x,t) - \alpha'(t) - x\frac{\beta'(t)-\alpha'(t)}{L} & ; & 0 < x < L, t > 0 \\ v(x,0) & = & u(x,0) - w(x,0) & = & f(x) - \alpha(0) - x\frac{\beta(0)-\alpha(0)}{L} & ; & 0 \le x \le L \\ v(0,t) & = & u(0,t) - w(0,t) & = & 0 & ; & t \ge 0 \\ v(L,t) & = & u(L,t) - w(L,t) & = & 0 & ; & t \ge 0 \end{array}$$

6.7 סיכום סכמטי הפרדת משתנים

נסכם את שיטת הפרדת המשתנים עבר בעיות החום והגלים (ובאופן כללי עבור בעיות פרבוליות והיפרבוליות):

1. מציאת הפונקציות העצמיות של הבעיה על ידי הצבת פתרונות מופרדים במשוואה ההומוגנית ובת`ש.
2. אם המשוואה הומוגנית - ניתן לפתור בשלב זה את המד"ר שהתקבלה עבור T (אבל לא חובה).
3. כתיבת פתרון כללי כטור של פונקציות עצמיות עם מקדמים כפונקציות של t.
4. הצבת תנאים נוספים:

- הצבה במשוואה וקבלת מד`רים עבור פונקציות המקדמים (במידה ולא פתרנו את המד"ר עבור T בשלב קודם).
- הצבה בת`ה וקבלת ת`ה עבור עבור פונקציות המקדמים.
- מציאת המקדמים והצבה בפתרון הכללי.
- בדיקת אמיתיות (אם צריך).

במידה ותנאי השפה אינם הומוגנים, נבצע שלב מקדים של איפוס ת`ש - ילמד בתרגול.

6.8 אינטגרל האנרגיה ויחידות הפתרון

בשיטת הפרדת המשתנים אנו יכולים להראות קיום של פתרון אך לא יחידות. ייתכן וקיים פתרון אחר שאינו מושג בשיטת הפרדת משתנים. כדי להוכיח יחידות נשתמש בשיטה שנקראת אינטגרל האנרגיה. הוכחת היחידות עבור בעיות לינאריות נובעת מהיחידות עבור הבעיה ההומוגנית.

דוגמה: נוכיח כי לא קיים יותר מפתרון אחד אמיתי לבעיה

$$\begin{array}{rcll} u_t - ku_{xx} & = & F(x,t) & ; \quad 0 < x < L, t > 0 \\ u(x,0) & = & f(x) & ; \quad 0 \le x \le L \\ u(0,t) & = & a(t) & \\ u(L,t) & = & b(t) & ; \quad t \ge 0 \end{array}$$

כאשר k קבוע חיובי. יהיו שני פתרונות לבעיה u_1, u_2 ונגדיר $w = u_1 - u_2$. w מקיים את הבעיה ההומוגנית

$$\begin{array}{rcll} w_t - kw_{xx} & = & 0 & ; \quad 0 < x < L, t > 0 \\ w(x,0) & = & 0 & ; \quad 0 \le x \le L \\ w(0,t) & = & 0 & \\ w(L,t) & = & 0 & ; \quad t \ge 0 \end{array}$$

נראה כי הפתרון היחיד לבעיה הנ`ל הוא $w = 0$. נגדיר את אינטגרל האנרגיה

$$E(t) := \frac{1}{2}\int_0^L w^2(x,t)\,\mathrm{d}x$$

ממשפט הגזירה מתחת לסימן האינטגרל נקבל כי

$$\begin{array}{rcl} E'(t) & = & \int_0^L w w_t \mathrm{d}x \\ & = & k\int_0^L w w_{xx}\mathrm{d}x \\ & = & k w w_x|_0^L - k\int_0^L (w_x)^2\,\mathrm{d}x \\ & = & -k\int_0^L (w_x)^2\,\mathrm{d}x \qquad \le \quad 0 \end{array}$$

בנוסף, מתקיים $E(t) \ge 0$ ומת`ה $E(0) = 0$ ולכן $E \equiv 0$. בגלל w^2 רציפה ואי שלילית מתקיים $w \equiv 0$ ולכן $u_1 = u_2$.

הערות:

1. לבעיית הגלים היינו משתמשים באינטגרל האנרגיה מהצורה

$$E(t) := \frac{1}{2}\int_0^L w_t^2(x,t) + c^2 w_x^2(x,t)\,\mathrm{d}x$$

2. אותה הוכחה מתאימה לבעיות עם ת`ש נוימן ות`ש נוספים.

7 משוואת לפלס

משוואת לפלס (Laplace) במישור היא המשוואה

$$u_{xx} + u_{yy} := \triangle u = 0$$

- האופרטור $\triangle$ נקרא לפלסיאן.
- פונקציה המקיימת את משוואת לפלס נקראת פונקציה הרמונית.
- משוואת לפלס הלא־הומוגנית נקראת גם משוואת פואסון (Poisson).
- משוואת פואסון עם ת`ש מסוג דיריכלה/נוימן/רובין תיקרא בעיית דיריכלה/נוימן/רובין.

המשמעות פיסיקלית של משוואת פואסון:

1. פתרון למשוואת החום $u_t - k\triangle u = F$ אשר אינו תלוי בזמן הוא פתרון של משוואת פואסון ונקרא מצב יציב. כלומר זהו פתרון למשוואת החום שאינו משתנה בזמן (שיווי משקל).
2. פתרון למשוואת פואסון מתאר את הפוטנציאל החשמלי/כבידתי כשהחלק הלא הומוגני נקבע מצפיפות המטען/מסה.

7.1 זהויות גרין

זהויות גרין (Green) הן כלי חשוב לניתוח בעיות אליפטיות ובפרט למשוואת פואסון. באמצעותן ניתן לנסח תנאי הכרחי לקיום פתרון לבעיית נוימן (המקביל לתנאי התואמות) ולהוכיח את יחידות הפתרון (בודמה לשיטת אינטגרל האנרגיה).

טענה 7.1 יהי D תחום חסום בעל שפה חלקה למקוטעין. לכל שתי פונקציות $u, v \in C^2(D) \cap C^1(\overline{D})$ מתקיים

$$\int_D \vec{\nabla} u \cdot \vec{\nabla} v + v\triangle u \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{\partial D} v\partial_n u \mathrm{d}s$$

הוכחה: נובע ממשפט גאוס/דיברגנס. ■

מסקנה 7.2 תחת אותם תנאים מתקיים

$$\int_D \triangle u \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{\partial D} \partial_n u \mathrm{d}s$$

הוכחה: מציבים $v \equiv 1$ בזהות הקודמת. ■

כעת נראה שימושים לזהויות אלו:

למה 7.3 תנאי הכרחי לקיום פתרון לבעיית נוימן בתחום חסום בעל שפה חלקה למקוטעין

$$\begin{aligned} \triangle u(x,y) &= F(x,y) \quad ; \quad (x,y) \in D \\ \partial_n u(x,y) &= g(x,y) \quad ; \quad (x,y) \in \partial D \end{aligned}$$

הוא $\int_D F \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{\partial D} g \mathrm{d}s$.

הוכחה: ישירות ממסקנה 7.2. ■

משפט 7.4 יהי D תחום חסום בעל שפה חלקה למקוטעין אז לבעיית דיריכלה

$$\begin{aligned} \triangle u(x,y) &= F(x,y) \quad ; \quad (x,y) \in D \\ u(x,y) &= g(x,y) \quad ; \quad (x,y) \in \partial D \end{aligned}$$

קיים לכל היותר פתרון אמיתי אחד.

הוכחה: יהיו u_1, u_2 פתרונות לבעיית דיריכלה. נגדיר $w = u_1 - u_2$, w מקיימת את בעיית דיריכלה ההומוגנית

$$\begin{aligned} \triangle w(x,y) &= 0 \quad ; \quad (x,y) \in D \\ w(x,y) &= 0 \quad ; \quad (x,y) \in \partial D \end{aligned}$$

נציב בזהות גרין $u = v = w$ ונקבל

$$\int_D \left|\vec{\nabla} w\right|^2 + w \triangle w \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{\partial D} w \partial_n w \mathrm{d}s$$

מכיוון שבתוך התחום $\triangle w = 0$ ועל השפה $w = 0$ נקבל כי $\int_D \left|\vec{\nabla} w\right|^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$ ומכיוון שהאינטגרנד רציף ואי־שלילי חייב להתקיים $\vec{\nabla} w = 0$ ולכן $w \equiv Const$ ומת`ש $w \equiv 0$, כלומר $u_1 \equiv u_2$. ■

משפט 7.5 יהי D תחום חסום בעל שפה חלקה למקוטעין אז כל שני פתרונות אמיתיים לבעיית נוימן

$$\begin{aligned} \triangle u(x,y) &= F(x,y) \quad ; \quad (x,y) \in D \\ \partial_n u(x,y) &= g(x,y) \quad ; \quad (x,y) \in \partial D \end{aligned}$$

נבדלים בקבוע.

הוכחה: יהיו u_1, u_2 פתרונות אמיתיים לבעיית נוימן. נגדיר $w = u_1 - u_2$, w מקיימת את בעיית נוימן ההומוגנית

$$\begin{aligned} \triangle w(x,y) &= 0 \quad ; \quad (x,y) \in D \\ \partial_n w(x,y) &= 0 \quad ; \quad (x,y) \in \partial D \end{aligned}$$

נציב בזהות גרין בשלישית $u = v = w$ ונקבל

$$\int_D \left|\vec{\nabla} w\right|^2 + w \triangle w \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{\partial D} w \partial_n w \mathrm{d}s$$

מכיוון שבתוך התחום $\triangle w = 0$ ועל השפה $\partial_n w = 0$ נקבל כי $\int_D \left|\vec{\nabla} w\right|^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$ ומכיוון שהאינטגרנד רציף ואי־שלילי חייב להתקיים $\vec{\nabla} w = 0$ ולכן $w \equiv Const$ ולכן $u_1 - u_2 \equiv c$.
■

7.2 משפט המקסימום ועיקרון הממוצע

משפט 7.6 (המקסימום החלש) יהי D תחום חסום במישור ותהי $u \in C^2(D) \cap C\left(\overline{D}\right)$ פונקציה הרמונית ב־D אז המקסימום של u ב־ $\overline{D}$ מתקבל ב־ ∂D.

הוכחה: יהי $\varepsilon > 0$, נגדיר $v(x,y) = u(x,y) + \varepsilon\left(x^2 + y^2\right)$. מתקיים $\triangle v = 4\varepsilon > 0$ ולכן ל־ v אין מקסימום מקומי ב־ S (בנק' מקסימום מקומית $u_{xx}, u_{yy} \leq 0$) ומכאן מקבלת את המקסימום על השפה. נגדיר $M = \max_{\partial D} u,\ L = \max_{\partial D} x^2 + y^2$, מתקיים $u \leq v \leq M + \varepsilon L$ ומכיוון ש־ε שרירותי $u \leq M$ ולכן המקסימום של u על ∂D הוא המקסימום שלו על $\overline{D}$. ■

ניתן להשתמש במשפט המקסימום החלש כדי להוכיח יחידות לבעיית דיריכלה. ההוכחה פשוטה יותר מזו המשתמשת בזהות גרין וגם נותנת תוצאה חזקה יותר (ללא הנחה על השפה של התחום), אך לא ניתן ליישם אותה עבור בעיות עם תנאי שפה אחרים.

משפט 7.7 יהי D תחום חסום. לבעיית דיריכלה

$$\begin{aligned} \triangle u(x,y) &= F(x,y) \quad ; \quad (x,y) \in D \\ u(x,y) &= g(x,y) \quad ; \quad (x,y) \in \partial D \end{aligned}$$

קיים לכל היותר פתרון אמיתי אחד.

הוכחה: יהיו u_1, u_2 פתרונות לבעיית דיריכלה. נגדיר $w = u_1 - u_2$, w פונקציה הרמונית המתאפסת על ∂D ולכן ממשפט המקסימום החלש המקסימום והמינימום שלה הם 0 כלומר $w \equiv 0$ ו־ $u_1 = u_2$. ■

משפט 7.8 (עקרון הממוצע) יהי D תחום במישור ותהי u פונקציה הרמונית ב־ D, (x,y) נקודה ב־ D ו־ B עיגול ברדיוס R סביב (x,y) המוכל כולו ב־D אז

$$u(x,y)=\frac{1}{2\pi R}\oint_{\partial B_R} uds=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(x+R\cos\theta,y+R\sin\theta)\,d\theta$$

הוכחה: לכל $0<r\leq R$ נסמן ב־ B_r את העיגול ברדיוס r סביב (x,y) ונגדיר

$$V(r):=\frac{1}{2\pi r}\oint_{\partial B_r} uds=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(x+r\cos\theta,y+r\sin\theta)\,d\theta$$

לפי משפט ניתן להחליף סדר גזירה ואינטגרציה ולכן

$$\begin{aligned}
V'(r) &= \tfrac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\tfrac{\partial}{\partial r}u(x+r\cos\theta,y+r\sin\theta)\,d\theta\\
&= \tfrac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u_x(x+r\cos\theta,y+r\sin\theta)\cos\theta+u_y(x+r\cos\theta,y+r\sin\theta)\sin\theta d\theta\\
&= \tfrac{1}{2\pi r}\oint\nabla u\cdot\hat{r}ds\\
&= \tfrac{1}{2\pi r}\oint\partial_n uds
\end{aligned}$$

ולפי זהות גרין הראשונה

$$V'(r)=\frac{1}{2\pi r}\oint\partial_n uds=0$$

ולכן V קבועה. מרציפות u, לכל r קיים $(x_r,y_r)\in\partial B_r$ כך ש־ $V(r)=u(x_r,y_r)$ ולכן שוב מרציפות נקבל

$$u(x,y)=\lim_{r\to 0}u(x_r,y_r)=\lim_{r\to 0}V(r)$$

ומכיוון ש־ V קבועה מתקיים

$$u(x,y)=\lim_{r\to 0}V(r)=V(R)$$

■

משפט 7.9 יהי D תחום במישור ותהי $u\in C^2(D)$ המקיימת את עיקרון הממוצע בכל עיגול בתחום אז u הרמונית בתחום.

הוכחה: נניח בשלילה כי קיימת נקודה (x,y) כך ש־ $\triangle u(x,y)\neq 0$. $\triangle u$ רציפה ולכן קיים עיגול B_R ברדיוס R סביב (x,y) המוכל ב־ D כך שבכל נקודה בו $\triangle u>0$. לכן לכל

$r < R$ לפי משפט הגזירה מתחת לסימן האינטגרל

$$\begin{array}{rcccl} 0 & \neq & \frac{1}{2\pi r}\int_{B_r}\triangle u & = & \frac{1}{2\pi r}\oint_{\partial B_r}\partial_n u ds \\ & = & \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\partial}{\partial r}u\left(x+r\cos\theta,y+r\sin\theta\right)d\theta & = & \frac{1}{2\pi}\frac{\partial}{\partial r}\int_0^{2\pi}u\left(x+r\cos\theta,y+r\sin\theta\right)d\theta \\ & = & \frac{\partial}{\partial r}u\left(x,y\right) & = & 0 \end{array}$$

■

משפט 7.10 (המקסימום החזק) תהי u פונקציה הרמונית בתחום D (לאו דווקא חסום). אם u מקבלת את המקסימום שלה בנקודה פנימית ב־ D אז u קבועה.

הוכחה: נניח כי u מקבלת את המקסימום שלה בנקודה פנימית q_0 ותהי q נקודה שונה מ־ q_0. תהי l מסילה (מאורך סופי) המחברת את q ו־ q_0 הנמצאת כולה ב־ D (D הוא תחום ולכן קיימת כזאת) עם מרחק מהשפה היסומן ב־ d. נסמן ב־ B_0 עיגול מסביב ל־ q_0 ברדיוס $d/2$. מהגדרת d העיגול B_0 מוכל ב־ D ומעיקרון הממוצע u קבועה על $\overline{B_0}$. נבחר נקודה q_1 ב־ $\partial B\cap l$ ונסמן ב־ B_1 עיגול מסביב ל־ q_1 ברדיוס $d/2$, u מקבלת את המקסימום גם ב־ q_1 (כי u קבועה ב־ $\overline{B_0}$) ולכן מעיקרון הממוצע u קבועה גם ב־ B_1. באותו אופן נמשיך לבנות עיגולים עד שנגיע לעיגול B_nהמכיל את הנקודה q (זה יקרה עבור n סופי כי למסילה אורך סופי). לכן $u\left(q\right)=u\left(q_0\right)$ ומכיוון ש־ q נקודה שרירותית נובע כי u קבועה. ■

הערות:

1. במשפט המקסימום החלש והחזק ניתן להחליף את המילה `מקסימום` ב־ `מינימום` והמשפט עדיין יהיה תקף, מכיוון ש־ u הרמונית אם`ם $-u$ הרמונית, ומכיוון ש־

$$\min u=-\max\left(-u\right)$$

2. התנאי במשפט המקסימום החלש על חסימות התחום הכרחי מכיוון שעבור תחום שאינו חסום המקסימום יכול לא להתקבל בכלל. למשל עבור הפונקציה ההרמונית $u=x$ בחצי המישור העליון המקסימום אינו מתקבל ובפרט אינו מתקבל על השפה (ציר ה־x).

7.3 הפרדת משתנים בקואורדינטות פולריות

נפתור את הבעיה

$$\begin{array}{rcl} \triangle u\left(x,y\right)=0 & ; & \left(x,y\right)\in B_a \\ u\left(x,y\right)=g\left(x,y\right) & ; & \left(x,y\right)\in\partial B_a \end{array}$$

כאשר B_a הוא עיגול ברדיוס a במישור. מכיוון שהתחום הוא מעגלי נוח לפתור את הבעיה בקואורדינטות פולריות

$$\begin{aligned} x &= r\cos\theta \\ y &= r\sin\theta \end{aligned}$$

המשוואה לאחר חילוף המשתנים היא מהצורה

$$\triangle w = w_{rr} + \frac{1}{r}w_r + \frac{1}{r^2}w_{\theta\theta} = 0$$

בתחום $0 \le \theta < 2\pi, 0 \le r < a$. נפתור בהפרדת משתנים: נציב פתרונות מופרדים מהצורה $w(r,\theta) = R(r)\Theta(\theta)$ ונקבל

$$\begin{aligned} R''\Theta + \tfrac{1}{r}R'\Theta + \tfrac{1}{r^2}R\Theta'' = 0 \qquad & / \cdot \tfrac{r^2}{R\Theta} \\ \tfrac{r^2R''+rR'}{R} = -\tfrac{\Theta''}{\Theta} = \lambda & \end{aligned}$$

בשביל לקבל בעיית שטורם־ליוביל אנו צריכים ת`ש עבור אחד המשתנים. נשים לב כי מכיוון שהתחום הוא מעגל אנו מצפים שפתרון אמיתי יהיה מחזרוי ב־θ, כלומר שיקיים לכל r

$$\begin{aligned} w(r,0) &= w(r,2\pi) \\ w_\theta(r,0) &= w_\theta(r,2\pi) \end{aligned}$$

ולכן אנו מקבלים ת`ש מחזוריים ובעיית שטורם ליוביל מחזורית עבור Θ:

$$\begin{aligned} \Theta'' + \lambda\Theta &= 0 \\ \Theta(0) &= \Theta(2\pi) \\ \Theta'(0) &= \Theta'(2\pi) \end{aligned}$$

ראינו כי הע`ע והפ`ע הינם

$$\lambda_n = n^2 \quad ; \quad \Theta_n \quad = \quad A_n\cos(n\theta) + B_n\sin(n\theta)$$

המד`ר עבור R הינה

$$r^2R_n'' + rR_n' - n^2R_n = 0$$

ופתרונה הוא

$$\begin{aligned} R_0 &= C_0 + D_0\ln r \\ R_n &= C_nr^n + D_nr^{-n} \end{aligned}$$

ולכן פתרון כללי יהיה מהצורה

$$w(r,\theta) = C_0 + D_0\ln r + \sum_{n=1}^{\infty}\left(C_nr^n + D_nr^{-n}\right)\left(A_n\cos(n\theta) + B_n\sin(n\theta)\right) \quad (23)$$

מכיוון שאנו מחפשים פתרון בעיגול, הפתרון צריך להיות רציף בראשית ולכן חייב להתקיים $D_n = 0$ לכל n והפתרון הכללי הינו

$$w(r,\theta) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n \left[A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta)\right] \tag{24}$$

לשם נוחות נהוג לסמן את הפתרון בצורה השקולה הבאה

$$w(r,\theta) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{a}\right)^n \left[A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta)\right] \tag{25}$$

המקדמים ייקבעו על ידי תנאי השפה. נגדיר $h(\theta) := g(a\cos\theta, a\sin\theta)$, מתקיים

$$h(\theta) = w(a,\theta) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta)$$

ולכן מפיתוח פוריה

$$\begin{aligned} A_n &= \tfrac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} h(\varphi)\cos(n\varphi)\,\mathrm{d}\varphi \\ B_n &= \tfrac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} h(\varphi)\sin(n\varphi)\,\mathrm{d}\varphi \end{aligned}$$

הערה 7.11

1. הפתרון (23) תקף עבור תחומים כלליים יותר בהם $0 \le \theta < 2\pi$. למשל עבור טבעת, שאינה מכילה את הראשית, המקדמים D_n לא יתאפסו. ועבור פתרון אשר חסום כאשר $r \to \infty$, דווקא המקדמים $C_n, n > 0$ מתאפסים.

2. באמצעות משפט 6.1 ניתן להוכיח כי הפתרון (25) (עם מקדמי פוריה) גזיר אינסוף פעמים בתוך העיגול, בדומה להוכחת הגזירות עבור הפתרון למשוואת החום.

דוגמה: נמצא פתרון לבעיה

$$\begin{aligned} \triangle u(x,y) = 0 \quad &; \quad (x,y) \in B_1 \\ u(x,y) = y^2 \quad &; \quad (x,y) \in \partial B_1 \end{aligned}$$

על שפת עיגול היחידה מתקיים $y^2 = \sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$. נציב את ת`ש בפתרון הכללי (24)

$$\frac{1-\cos 2\theta}{2} = w(1,\theta) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta)\right]$$

מהשוואת מקדמים $A_0 = 1,\ A_2 = \frac{1}{2}$ וכל שאר המקדמים מתאפסים ולכן

$$w(r,\theta) = \frac{1 - r^2\cos(2\theta)}{2} = \frac{1 - r^2\left(\cos^2\theta - \sin^2\theta\right)}{2}$$

ובחזרה לקואורדינטות קרטזיות

$$u(x,y) = \frac{1 - x^2 + y^2}{2}$$

מסקנה 7.12 פונקציה הרמונית בתחום D גזירה אינסוף פעמים.

הוכחה: תהי p נקודה פנימית ב־D ו־ u פונקציה הרמונית ב־ D. קיים כדור B המכיל את p ומוכל בתחום D. u הוא פתרון אמיתי לבעיה

$$\begin{aligned} \triangle v(x,y) = 0 \quad &; \quad (x,y) \in B_R \\ v(x,y) = u(x,y) \quad &; \quad (x,y) \in \partial B_R \end{aligned}$$

ומיחידות (משפט 7.4) u הוא הפתרון (24) שקיבלנו באמצעות הפרדת משתנים, ולכן לפי ההערה האחרונה הוא גזיר אינסוף פעמים בנקודה p. מכיוון ש־ p נקודה כללית, זה נכון לכל נקודה בתחום. ■

7.4 נוסחת פואסון

נמצא נוסחה סגורה לפתרון 24 על ידי הצבת הנוסחאות למקדמי פוריה ושינוי סדר הסכימה והאינטגרציה (שאפשרית מהתכנסות במ`ש של הטור):

$$\begin{aligned} w(r,\theta) &= \tfrac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} h(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi + \tfrac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\tfrac{r}{a}\right)^n \int_0^{2\pi} h(\varphi)\left[\cos(n\varphi)\cos(n\theta) + \sin(n\varphi)\sin(n\theta)\right]\mathrm{d}\varphi \\ &= \tfrac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} h(\varphi)\left[\tfrac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\tfrac{r}{a}\right)^n \cos n(\theta - \varphi)\right]\mathrm{d}\varphi \end{aligned}$$

למה 7.13 לכל $0 < \rho < 1$

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\rho^n\cos n\alpha = \frac{1}{2}\frac{1 - \rho^2}{1 - 2\rho\cos\alpha + \rho^2}$$

הוכחה: יהי $z = \rho e^{i\alpha}$

$$\begin{aligned} \tfrac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} z^n &= \tfrac{1}{2} + \tfrac{z}{1-z} \\ &= \tfrac{1}{2}\tfrac{1+z}{1-z} \\ & \tfrac{1}{2}\tfrac{1+z}{1-z}\tfrac{1-\overline{z}}{1-\overline{z}} \\ &= \tfrac{1}{2}\tfrac{1+2i\mathrm{Im}z-|z|^2}{1-2\mathrm{Re}z+|z|^2} \\ &= \tfrac{1}{2}\tfrac{1+2\rho\sin n\alpha-\rho^2}{1-2\rho\cos n\alpha+\rho^2} \end{aligned}$$

ועל ידי לקיחת החלק הממשי של שני האגפים מקבלים את הדרוש. ■

מהלמה נקבל כי

$$\begin{aligned} w(r,\theta) &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1-\left(\frac{r}{a}\right)^2}{1-2\left(\frac{r}{a}\right)\cos(\theta-\varphi)+\left(\frac{r}{a}\right)^2}h(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{a^2-r^2}{a^2-2ar\cos(\theta-\varphi)+r^2}h(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi \end{aligned} \tag{26}$$

נוסחה (26) היא נוסחת אינטגרלית לפתרון בעיית דיריכלה בעיגול הנקראת נוסחת פואסון והפונקציה

$$K(r,\theta;a,\varphi)=\frac{a^2-r^2}{a^2-2ar\cos(\theta-\varphi)+r^2}$$

נקראת גרעין פואסון.

7.5 עיקרון המקסימום למשוואת החום

משפט 7.14 יהי $k>0$ ויהי u פתרון לבעיה

$$\begin{aligned} u_t-ku_{xx}=0 &\quad ; \quad a<x<b \quad ,0<t \\ u(x,0)=f(x) &\quad ; \quad a\le x\le b \\ u(a,t)=u(b,t)=0 &\quad ; \quad 0<t \end{aligned}$$

אז המקסימום של u בקבוצה $0\le t\le T, a\le x\le b$ מתקבל על הקבוצה

$$\partial_P := ([a,b]\times\{0\})\cup(\{a\}\times[0,T])\cup(\{b\}\times[0,T])$$

הערה 7.15 הקבוצה ∂_P נקראת `השפה הפרבולית` של התחום (ציור בכיתה).

8 התמרות פוריה

יעודכן במהלך הסמסטר.